

光学交流课（2）

2026 Autumn Semester

YF. Tong

School of Physical Sciences (2023),

Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-11

Chapter 3 初等干涉理论

And all that's best of dark and bright

Meet in her aspect and her eyes

—— Lord Byron, *She Walks in Beauty* (1814)

Chapter3·目录

- ✓ 干涉的基本条件 杨氏干涉装置
- ✓ 干涉条纹的移动
- ✓ 扩展光源与空间相干性 迈克尔孙测星干涉仪
- ✓ 宽谱光源与时间相干性
- ✓ （※）部分相干光理论简介
- ✓ 偏振光干涉（I）
- ✓ 其他分波前干涉装置：杨氏干涉变体
- ✓ 双光束薄膜干涉的等厚、等倾条纹
- ✓ 迈克耳孙干涉仪 精密测长与讯号探测
- ✓ 多光束干涉 F-P腔的主要参数 增透增反膜
- ✓ （※）HBT实验与高阶相干性 多光子干涉与量子相干性

干涉的基本条件

能干涉、能稳定干涉、能高质量稳定干涉

【必要条件】干涉要求两列光波

1. 时空重叠 —— 对于定态场一般不成问题（准单色光场？）
2. 具有相同偏振分量 —— 光场的矢量性
3. 同频率 —— 对一切波成立（$\tau_0 \gg T$ 一般总满足）
4. 具有稳定相位差 —— 获得稳定干涉场的条件，与尺度相关

- 广义观点：时空共存时，瞬时干涉 $E = E_1 + E_2$总存在*
- 衬比度：$\gamma = \dfrac{I_M - I_m}{I_M + I_m} \in [0, 1]$
- 能发生干涉的部分称为相干分量

【其他条件】

振幅尽可能接近，传播方向尽可能相同，… —— 尽量提高衬比度，减少背景成分比重

$\tilde{U} = Ae^{i\phi}$

$I = A^2$

$$I(P) = (\tilde{U}_1 + \tilde{U}_2)(\tilde{U}_1 + \tilde{U}_2)^* = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\delta = I_0(1 + \gamma\cos\delta)$$

- 一般单色光源（无受激机制、日常强度）的特性：（复色光视为单色光叠加）

（1）发光断续：准单色光 $\Delta\lambda \ll \lambda$，光波有限长 $l = c\tau_0$，但通常 $\tau_0 \gg T$

（2）各段波列间：初相位随机（相位不连续）、振幅随机、偏振随机

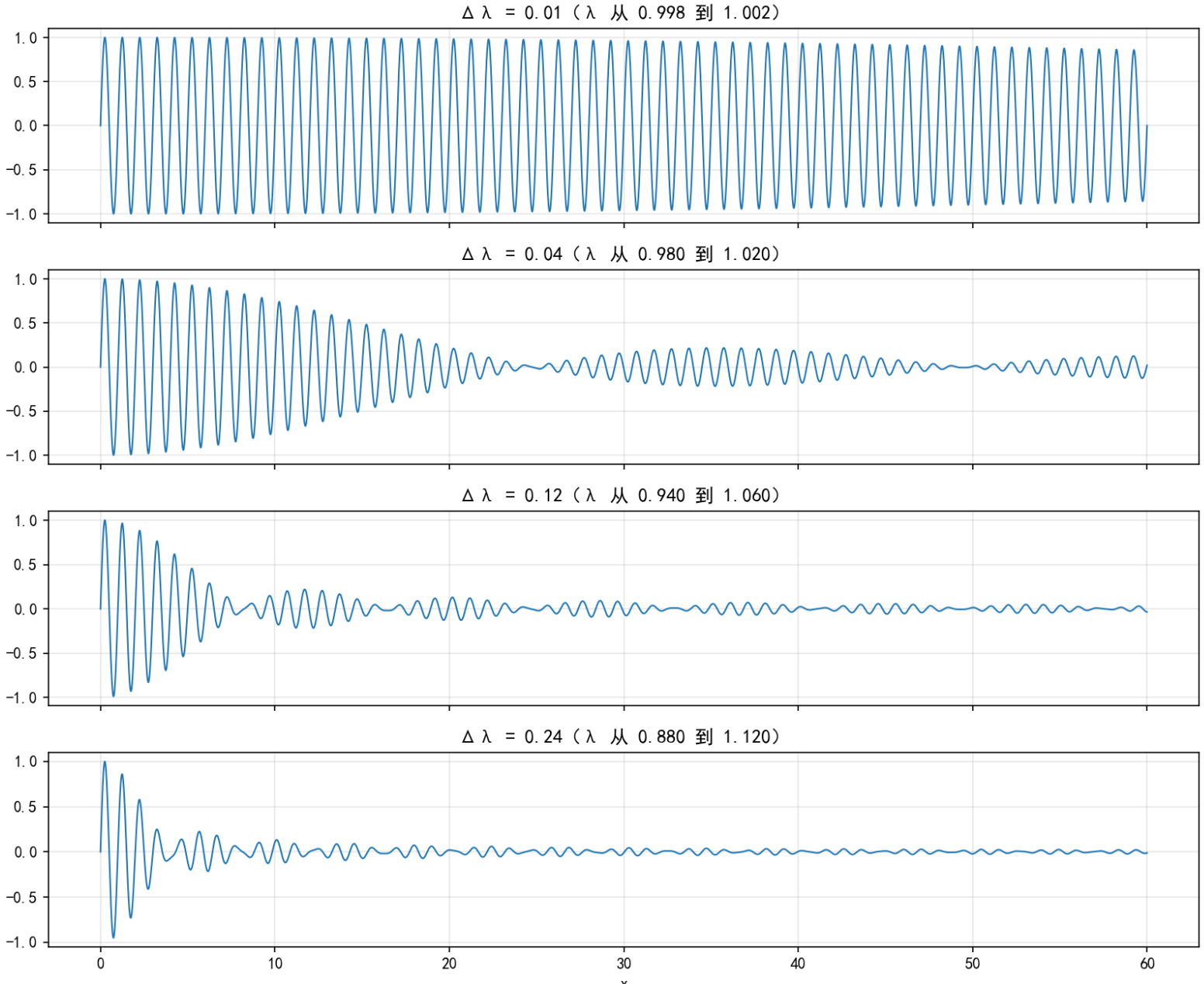
（3）同一面光源上各点发光相位无关（随机）

除非单独指定“激光”“相干光源”
否则以下简称“光源”“面光源”
均按此假设

- 理想单色光：$\Delta\lambda \to 0, l \to \infty$，唯一初相位、唯一振幅、唯一偏振

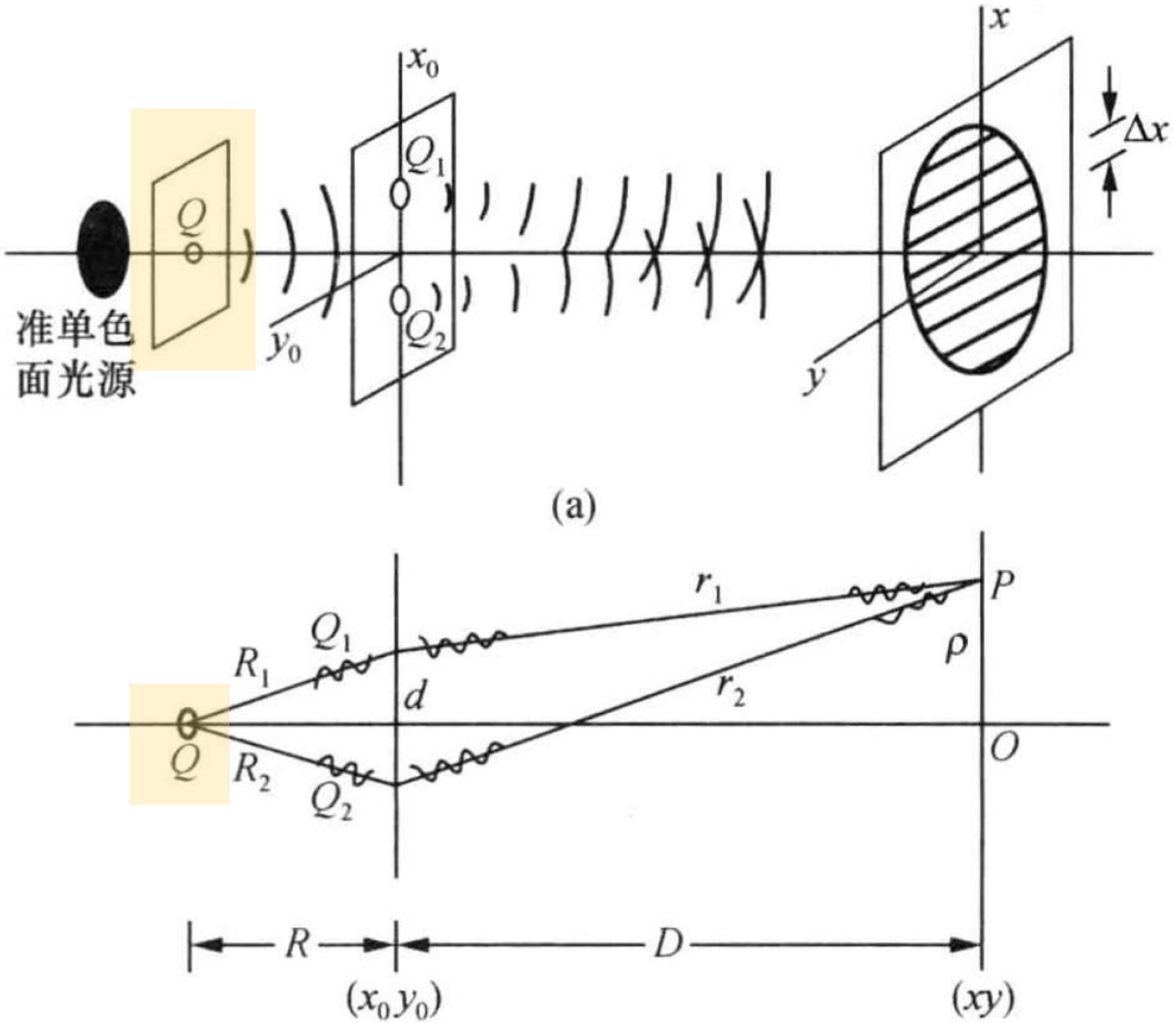
这个意义上讲，“干涉”和“可观测的高质量干涉”是对有关现象不同角度的理解。

谱宽与波列长度


Δλ = 0.01（λ 从 0.998 到 1.002）
Δλ = 0.04（λ 从 0.980 到 1.020）
Δλ = 0.12（λ 从 0.940 到 1.060）
Δλ = 0.24（λ 从 0.880 到 1.120）
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
10
20
30
40
50
60

杨氏装置：Q_0 的作用

构造相位稳定的点光源，进而构造稳定相干的$Q_{1,2}$

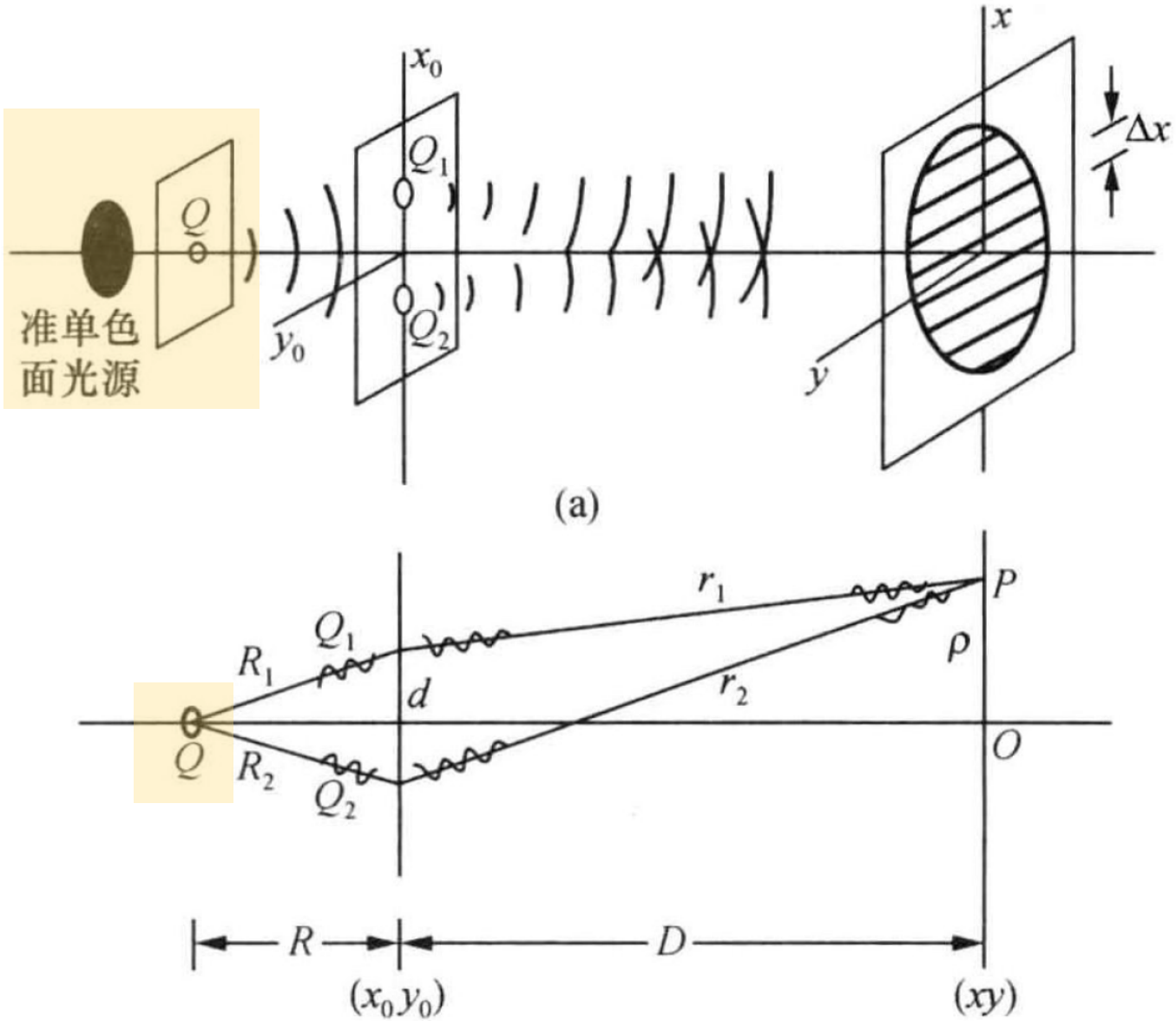


激光光源，就不用这么麻烦了

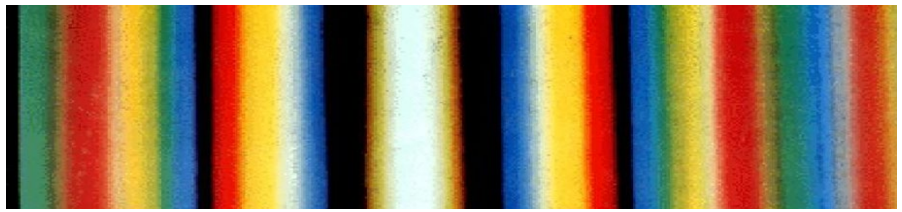
- **直接紧贴面光源取Q_1, Q_2如何?**
  - 直接影响：Q_1, Q_2没有稳定相位差
  - 其他条件都不成大问题
- **时间尺度：**
  - 实验时长 $\Delta t \gg$ 仪器响应时长 τ
  - 准单色光波列时长 $\tau_0 \gg$ 光振动周期 T
  - $\tau_0 \sim 10^{-8}\ \mathrm{s},\ T \sim 10^{-14}\ \mathrm{s}$
- **τ 与 τ_0 的时间尺度不确定！**
- **对于 τ_0 尺度稳定相干的一列光：**
  - 若 $\tau < \tau_0$，将探测到时变的一系列干涉图
  - **若 $\tau \gg \tau_0$（通常正是如此），探测到的是上述干涉图的平均——δ 扫过 $0\sim2\pi$，条纹位置颤动过整个条纹，彻底糊成均匀场，相当于非相干叠加**

杨氏装置：Q_0 的作用

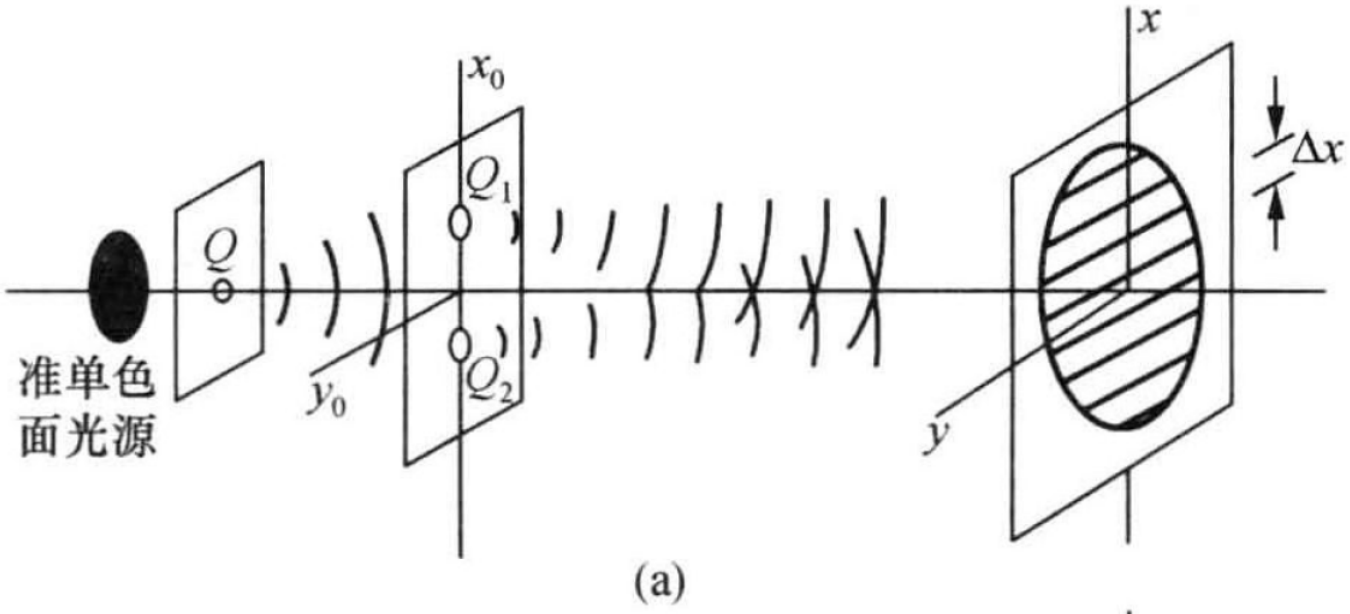
构造相位稳定的点光源，进而构造稳定相干的$Q_{1,2}$



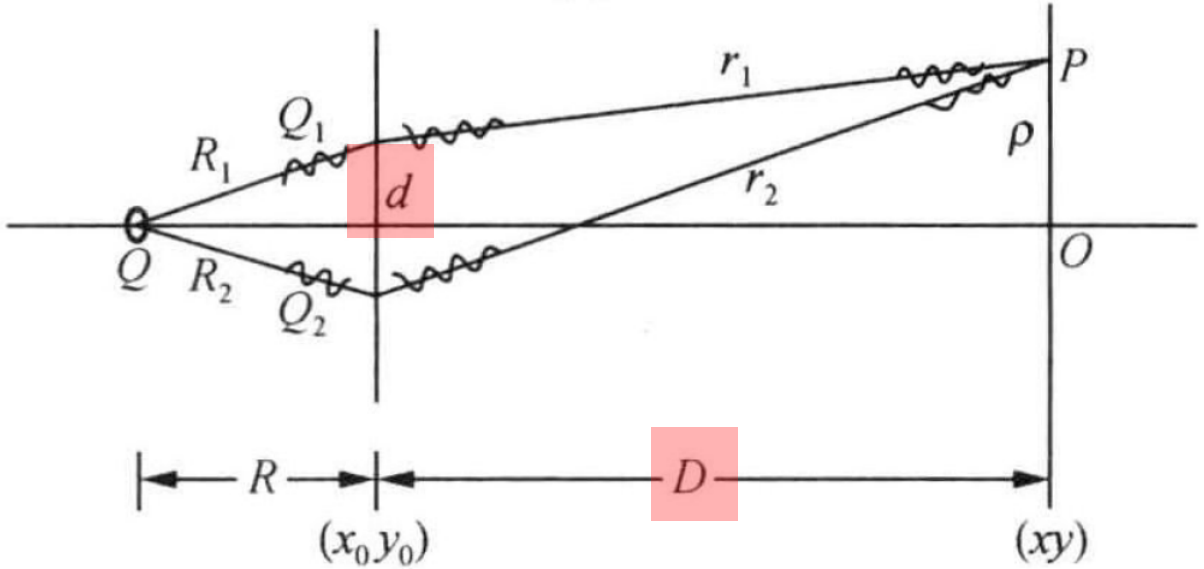
- **准单色面光源各点不相干对干涉没影响？**
- 光源上每个点的波传到Q_0变成单点源，形成稳定相干的$Q_{1,2}$，在屏上产生一套条纹
- 另一个点也是一样的行为，二者产生的条纹一样但不相干，**光强相加反而使亮的更亮，暗的更显暗！**
- 考虑**矢量性**也是如此，面光源发出的是非偏振光（自然光），x, y 方向各自形成一套条纹，再非相干叠加！
- 白光点光源的条纹：每种色成分各自产生干涉条纹



杨氏装置：d, D的尺度



(a)



- **通常的尺度：d~mm，ρ~cm，D~m**
- **$d, \rho \ll D$ 傍轴条件成立，振幅近似不变**
- **估算：精确光程差**

$$\Delta = \sqrt{D^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2} - \sqrt{D^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2}$$

$$\theta = \frac{x}{D}, \qquad \eta = \frac{d}{2D}$$

$$\Delta = d\theta\left[1 - \frac{\theta^2 + \eta^2}{2} + O(\theta^4, \eta^4)\right]$$

考虑θ~10^{-3}，舍弃的量级

$$d\theta^3 \sim 10^{-6} d\theta \sim 10^{-6}\lambda \ll \lambda$$

合理的近似！

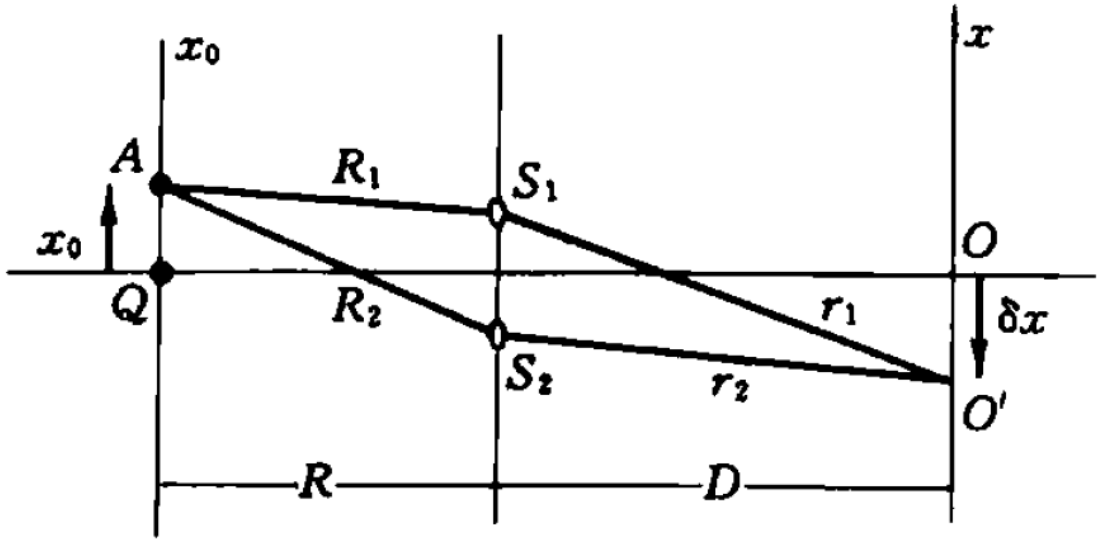
- **条纹间距：** **定d：色散；定λ：分析d的大小**

$$\frac{d\Delta x}{D} = \lambda, \qquad \Delta x = \frac{\lambda D}{d}$$

杨氏装置：干涉条纹移动

方法：盯住某一级（0级/k级）条纹即可

【注】从亮纹再到亮纹为“1个条纹”

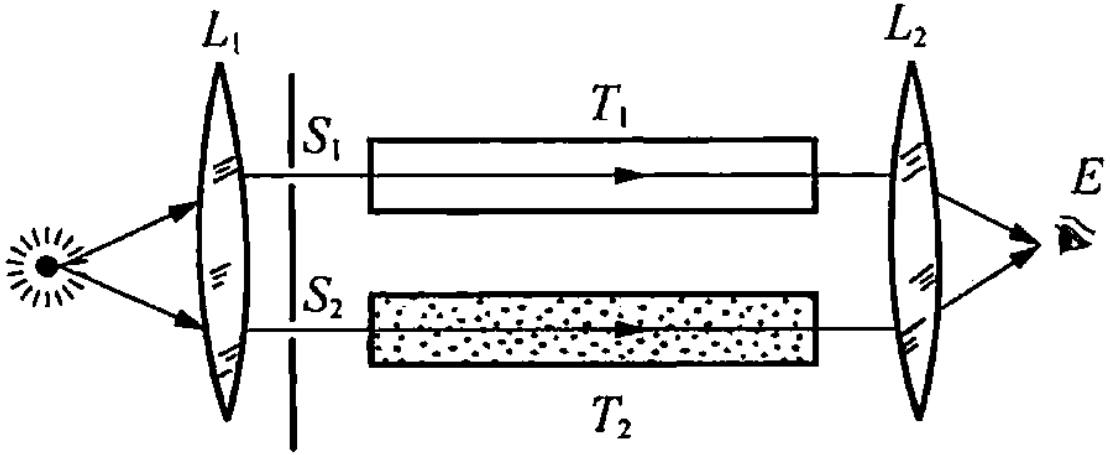


- **通常的尺度：d~mm，ρ~cm，D~m，R~0.1m，x_0~mm**
- **$x_0, d \ll R$ 也成立**
- **左端光程差约为dx_0/R，因此光程差为0的位置满足：**

$$\frac{dx_0}{R} = \frac{dx}{D}, \qquad x = -\frac{x_0 D}{R}$$

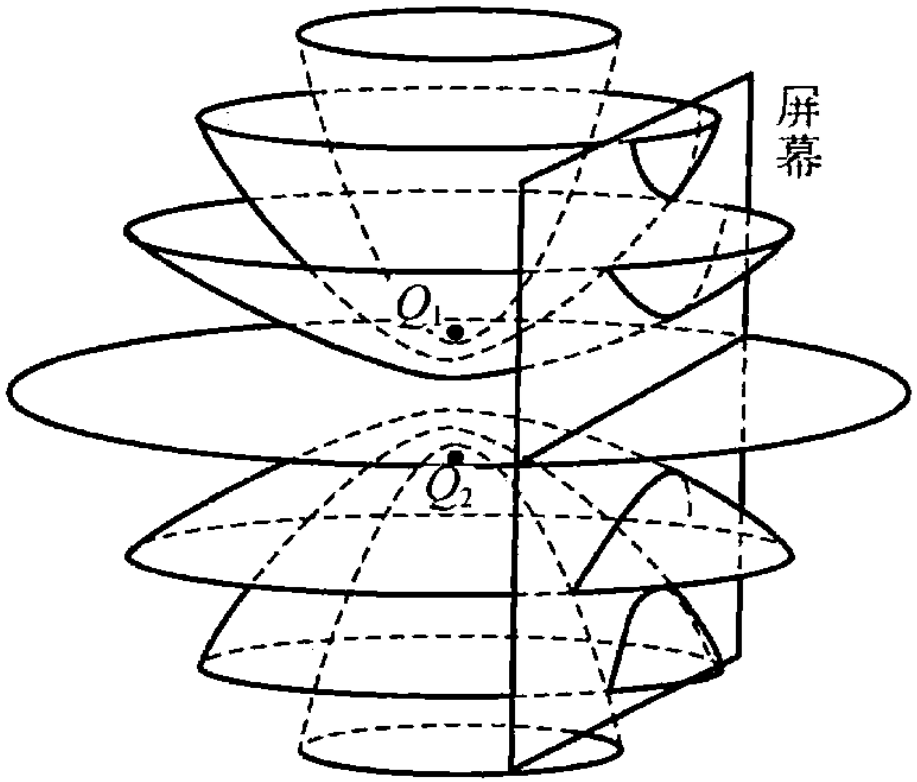
- **类似“相似图形”的结果；移动的条纹数：**

$$N = \frac{x}{\Delta x}$$



Rayleigh干涉仪

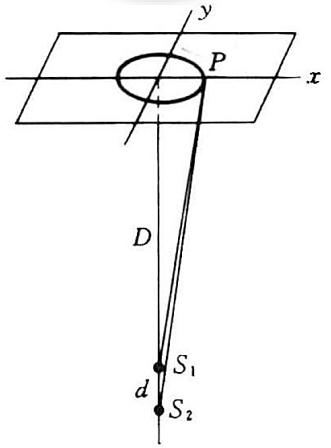
杨氏装置：双点源的全空间干涉场



- $|d_1 - d_2| = Const$，**严格来说是一系列旋转双曲面，在观测区被平面所截而得条纹 ***
- **纵向傍轴干涉场的分析**

$$\tilde{U}_1(x,y) = A_1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\frac{x^2+y^2}{2D}} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}kD},$$

$$\tilde{U}_2(x,y) = A_2 \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\frac{x^2+y^2}{2(D+d)}} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}k(D+d)},$$



$$I(x,y) = I_0(1+\gamma\cos\delta(x,y)), \quad \delta(x,y) = k\frac{d}{2D^2}(x^2+y^2) - kd$$

- **等相位的轨迹为圆，干涉条纹也为圆环**
- **圆环的间距：**

$$\frac{d}{2D^2}\left(r_{m+1}^2 - r_m^2\right) = \lambda, \qquad \Delta r = \frac{\lambda D}{d\overline{r_m}}$$

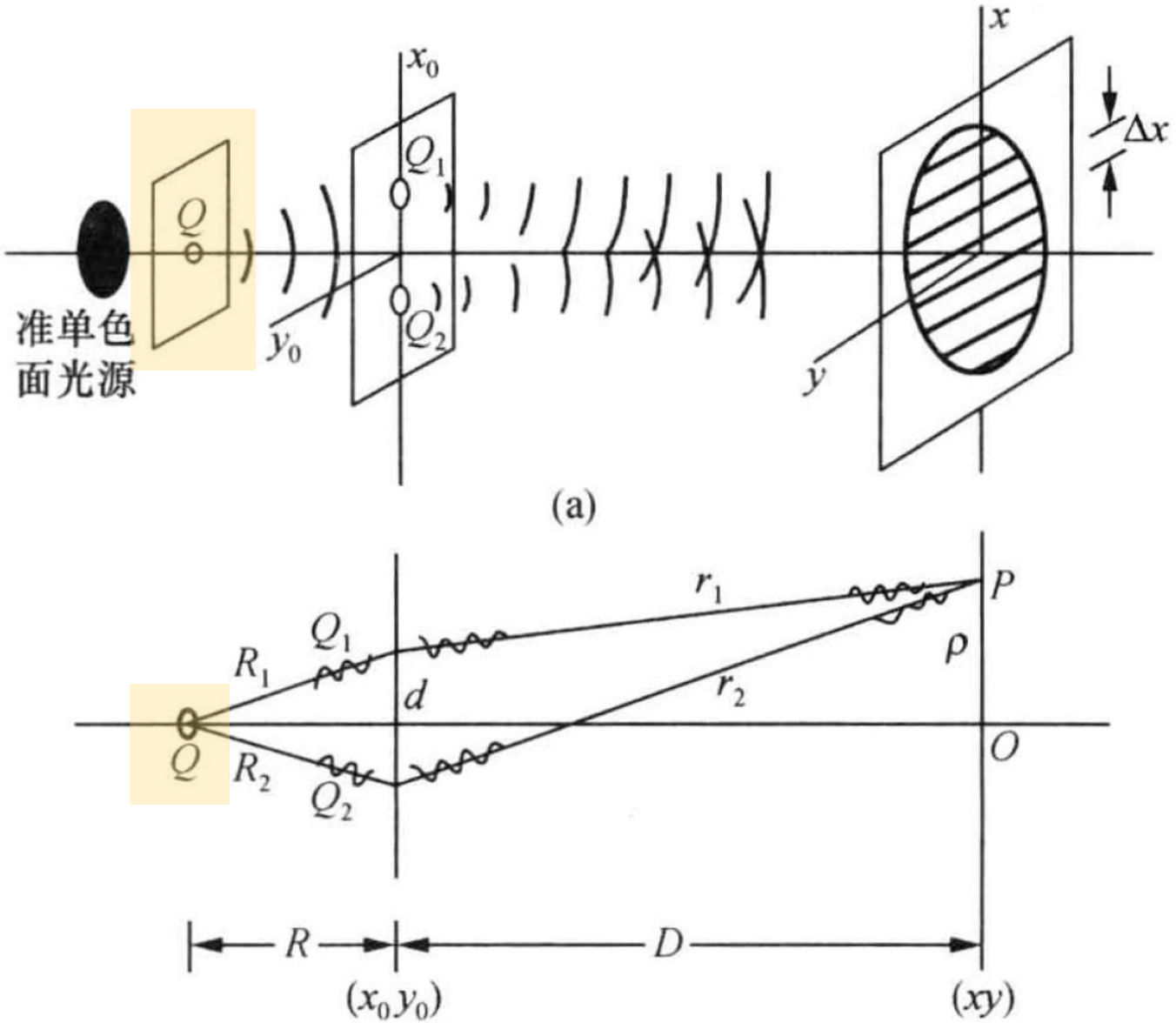
✓ **直接分析光程差和直接用傍轴波前是等价的！**

✓ **分析光程差更直接，但要谨慎近似；波前法对复杂情况更方便**

Q：用光程差分析此题？两平行光干涉场的分析？

不过过大角度时，时间相干性可能导致不再干涉；倾斜因子的效果体现出来的话，两点源也不再等振幅。

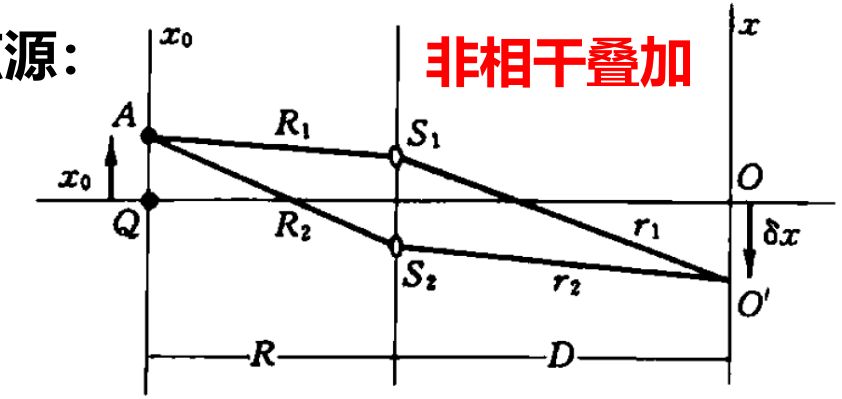
杨氏装置：扩展光源的影响——空间相干性



- 直接去掉Q_0，但也不让面光源紧贴?
- 本质上是找了一个大号的 Q_0!
- **横向尺度**上不同**随机**点源产生的**不重合**干涉条纹**非相干**叠加，使Q_1, Q_2变为部分相干光源，造成干涉条纹衬比度的变动，系**空间相干性**问题
- 特例：若相干条纹**无位移，扩展光源反而有利于条纹观测**
- **空间相干性的本质：一般光源发射“三随机”波内禀无规**
- 主要讨论非相干双点源和非相干线光源两种代表情况；二维面源同理只是计算复杂，可参考《现光》4.2节

杨氏装置：扩展光源的影响

➢ **双点源：** **非相干叠加**



$$I_Q(x,y)=I_0\left(1+\cos\left(\frac{2\pi}{\Delta x}x\right)\right),\quad \gamma_Q=1;$$

$$I_A(x,y)=I_0\left(1+\cos\left(\frac{2\pi}{\Delta x}x+\varphi_0\right)\right),\quad \gamma_A=1.$$

$$\varphi_0=\frac{2\pi}{\Delta x}\delta x=2\pi\frac{d}{R\lambda}x_0=2\pi f_0 x_0 \qquad f=1/\Delta x$$

$$I(x,y)=I_Q+I_A=I_0(1+\cos 2\pi fx)+I_0(1+\cos(2\pi fx+\varphi_0))$$

$$I(x,y)=2I_0\left(1+\cos\frac{\varphi_0}{2}\cdot\cos\left(2\pi fx+\frac{\varphi_0}{2}\right)\right)$$

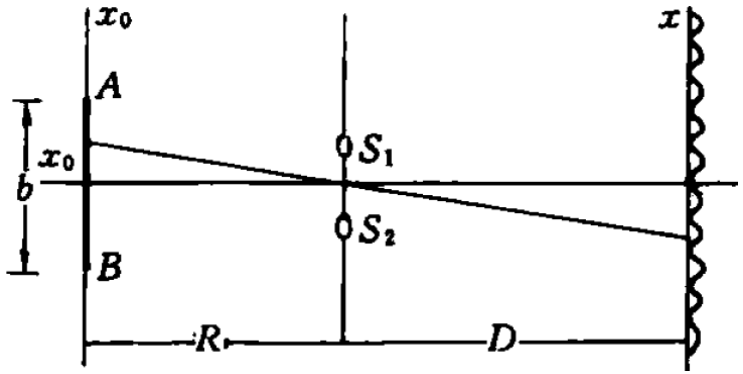
$$\boxed{\gamma=\left|\cos\frac{\varphi_0}{2}\right|\leqslant 1}$$

移动$\frac{1}{2}$个条纹，$\delta x=\frac{\Delta x}{2}$，$\varphi_0=\pi$，$\gamma=0$；**周期**

移动 1 个条纹，$\delta x=\Delta x$，$\varphi_0=2\pi$，$\gamma=1$.



➢ **线源：** **非相干叠加**



$$I(x,y)=\int_{-b/2}^{b/2}\mathrm{d}I=\int_{-b/2}^{b/2}B(1+\cos(2\pi fx+2\pi f_0 x_0))\mathrm{d}x_0$$

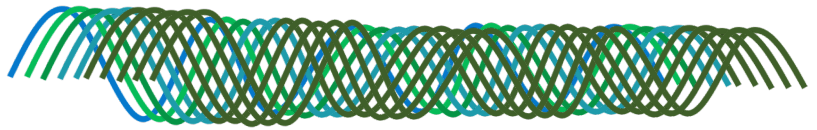
$$I(x,y)=I_0\left(1+\frac{\sin\pi f_0 b}{\pi f_0 b}\cos 2\pi fx\right)$$

$$\boxed{\gamma=\left|\frac{\sin\pi f_0 b}{\pi f_0 b}\right|=\left|\frac{\sin u}{u}\right|}$$ **衰减**

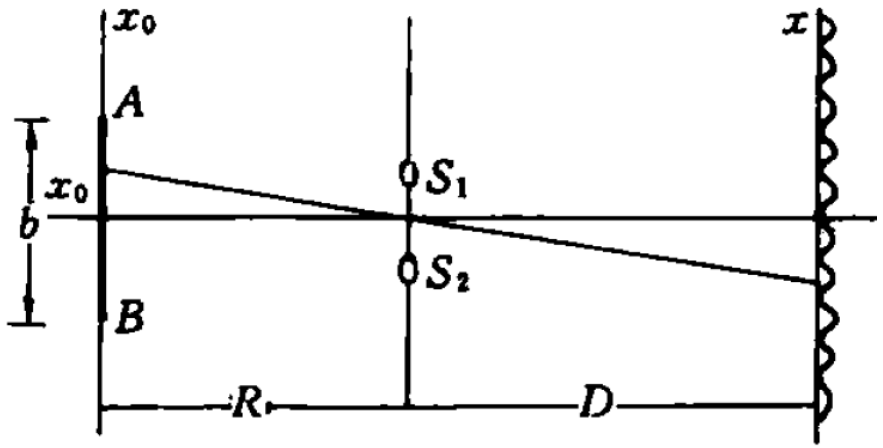
$$u=\pi f_0 b=\pi\frac{d}{R\lambda}b$$

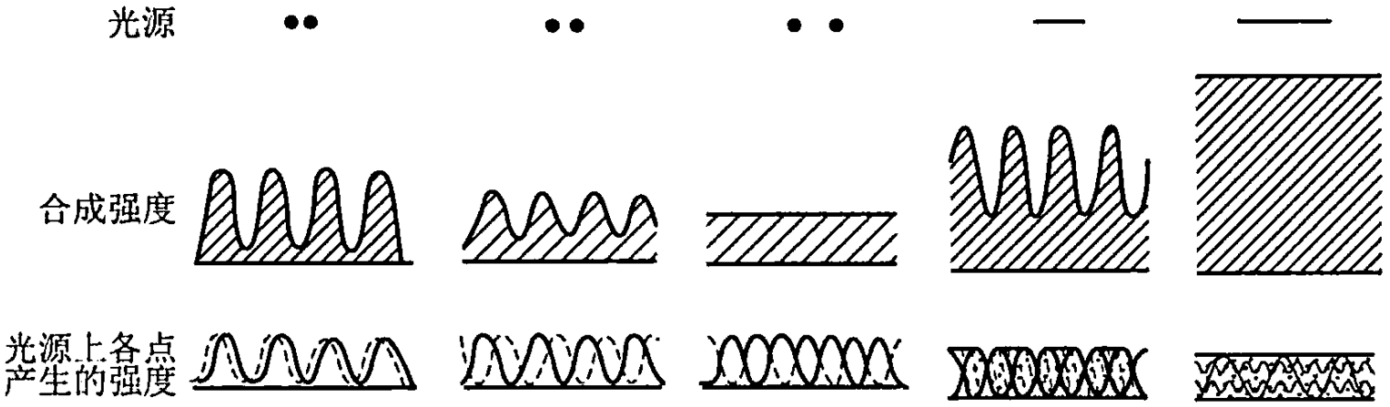
➢ **双点源错开半个条纹后衬比度下降到0**

➢ **线元两端点错开一个条纹后衬比度下降到0**



杨氏装置：扩展光源的影响





$$I(x,y) = I_0\left(1 + \frac{\sin \pi f_0 b}{\pi f_0 b} \cos 2\pi f x\right)$$

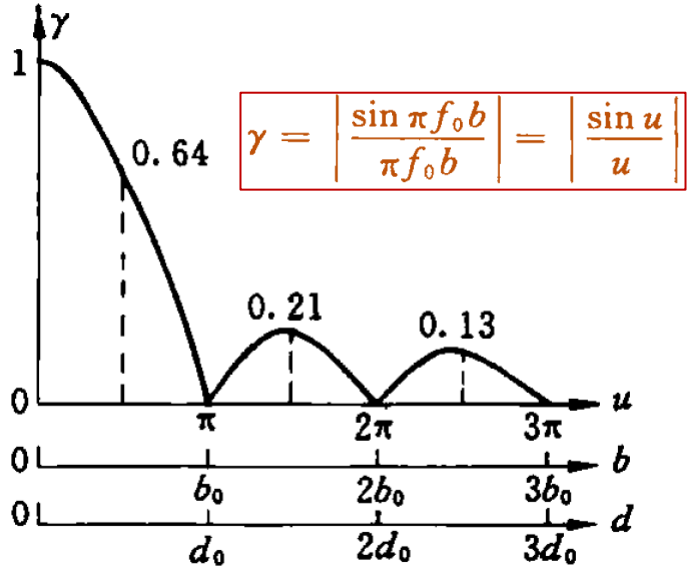
$b_0 \Big|_B^A \longrightarrow \gamma = 0,\quad \frac{b_0}{2} \Big|_B^A \longrightarrow \gamma = 0.64;$

$b_0 \vdots \longrightarrow \gamma = 1,\quad \frac{b_0}{2} \vdots \longrightarrow \gamma = 0.$

间隔不变、衬比度下降
衬比度和间隔处处相等

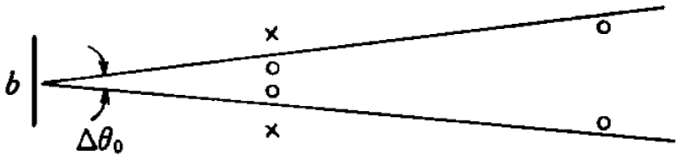
杨氏装置：空间相干性

线状扩展光源 $u = \dfrac{\pi d b}{R\lambda}$

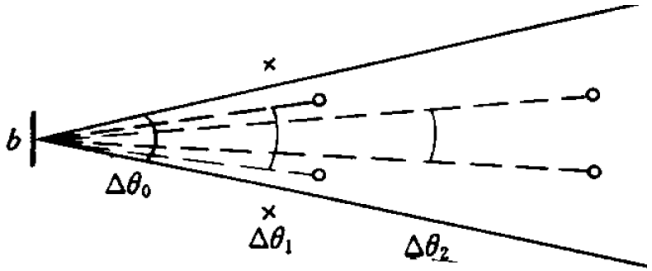


$$\gamma = \left|\frac{\sin \pi f_0 b}{\pi f_0 b}\right| = \left|\frac{\sin u}{u}\right|$$

$d \uparrow \Delta x \downarrow$



右移
相干性变好



- **1. 约定衬比度第一次降为零处为极限值**

  → 极限光源尺度b_0，极限双孔间距d_0

- **2. 极限尺度是特征尺度**

  → 实际的场总是渐变的，不能指望略小于b_0一点的光源有很好的空间相干性；超过b_0严格说也不是衬比度严格恒为0

  → 对于面光源而言，前面还有形状因子 $K \sim 10^0$

- **3. 相干孔径角 $\Delta\theta_0$ 反比公式**

$$b\Delta\theta_0 = \lambda, \qquad \Delta\theta_0 = d_0/R, \qquad (d\Delta\theta_b = \lambda)$$

$$\gamma\left(\frac{\Delta\theta}{\Delta\theta_0}\right) = \left|\frac{\sin \pi \dfrac{\Delta\theta}{\Delta\theta_0}}{\pi \dfrac{\Delta\theta}{\Delta\theta_0}}\right|$$

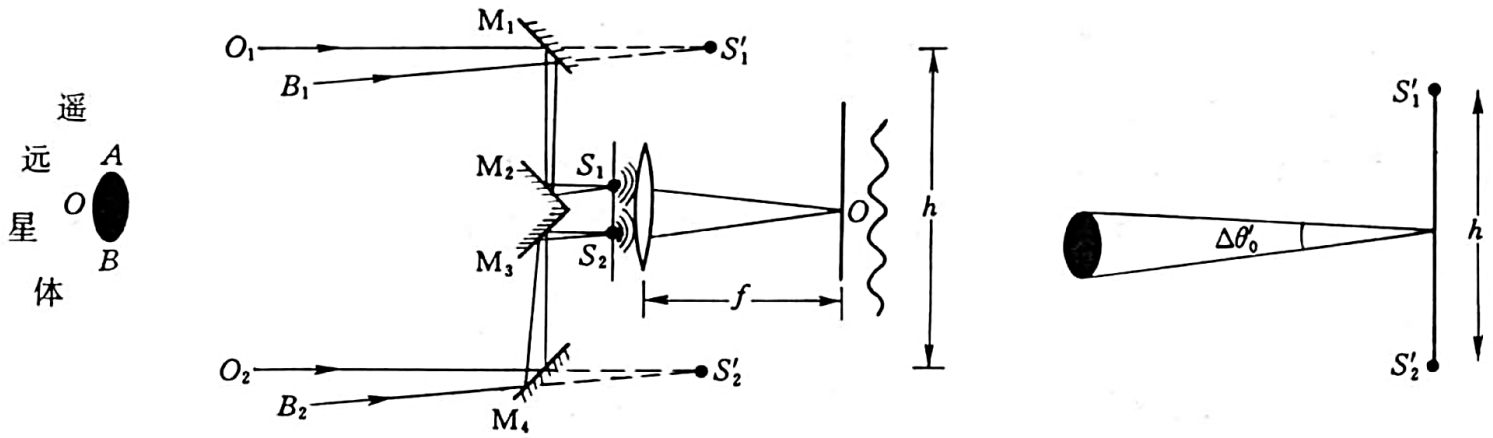
相干面积：$S \sim d_0^2$

- **4. 空间相干性关乎光源尺度b，也关乎装置尺度 d, R，还涉及光波的固有尺度 λ，不描述清楚整个装置和使用的波段谈空间相干性是没有意义的**

  → 太阳的空间相干性一定很差吗?

  → $d \sim \lambda/\Delta\theta_b = 55\ \mu m$，在微纳结构上可以实现！

空间相干性的应用——迈克尔孙测星干涉仪



1920 年 12 月的一个寒夜，迈克耳孙用这台仪器，测量了猎户座左上方那颗橙色星即“参宿四”的角径. 当基线 h 拉长到 121 英寸＝3.07 m 时，杨氏双孔干涉条纹消失，故，“参宿四”的角径为

$$\Delta\theta' = \frac{\lambda}{h_0} = \frac{570\ \text{nm}}{3.07\ \text{m}} \approx 2 \times 10^{-7}\ \text{rad.}$$

综上所述，迈克耳孙星体干涉仪设计思想之精妙在于分化难点，将测角高精度与条纹宽间距分而施之，即

双孔(S_1，S_2) 短间隔 $d \sim$ mm $\longrightarrow$ 条纹间距 $\Delta x = \frac{f\lambda}{d} \sim$ mm；

双像(S_1'，S_2') 长基线 $h_0 \sim 10^3$ mm $\longrightarrow$ 光源角径 $\Delta\theta' = \frac{\lambda}{h_0} \sim 10^{-7}$ rad.

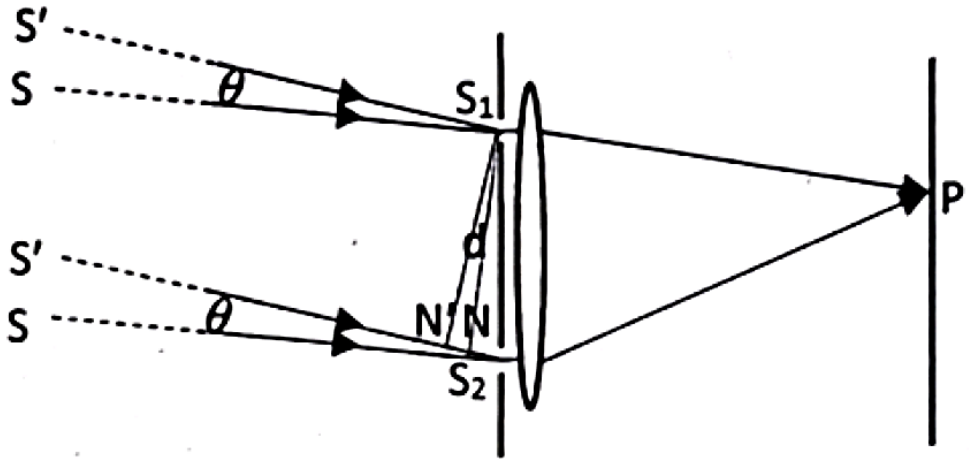
- 星体角直径小，空间相干性优，需要提取足够远的两点才能达到空间相干性极限，M_1, M_2等效营造了“大口径”
- d 过大会造成条纹过于细密，因此转到小 d 获取正常的干涉图样
- 前端到$S_{1,2}$等光程

例题——迈克尔孙测星干涉仪

- 上一题测的是**单星角直径**，还可以测**双星系统角间距**（21-22期末）

12、（12 分）下图是迈克尔逊测星干涉仪的原理示意图，在望远镜前加上一个双孔光阑来观察两个遥远的星体（准单色光源 S 和 S′），光阑上的两个小孔 S_1 和 S_2 大小形状相同，间距是 d，光阑到观察屏的距离是 L，两星体的发光波长都是 λ，两星体到小孔的角间距是θ，（1）请计算观察屏上的光强分布函数和干涉条纹可见度的表达式；（2）假设望远镜的口径是 6.1 米，观测波长λ=550nm，根据测星干涉仪的测量原理，该装置可以测量的最小角间距θ是多少？

望远镜的口径指有效通光孔径的**直径**



例题——迈克尔孙测星干涉仪

解：(1)，遥远的星体 S 和 S′可看作两个独立的准单色光，它们分别通过小孔屏和望远镜（图中的透镜）在观察屏上形成独立的干涉条纹 **非相干叠加**

如图，过 S_1 做 $S'S_2(SS_2)$的垂线，垂足为 N′(N)，对星体 S′发出的光在观察点 P 的光程差为

$$\Delta L' = S'N'S_2P - S'S_1P = N'S_2 + (S_2P - S_1P) = N'S_2 + \frac{xd}{L}$$

S′发出的光在观察屏上的干涉光强，（2 分）

$$I'(x) = I_0'[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\Delta L'\right)]$$

过 S_1 做 SS_2 的垂线，垂足为 N，对星体 S 发出的光在观察点 P 的光程差为

$$\Delta L = SNS_2P - SS_1P = NS_2 + (S_2P - S_1P) = NS_2 + \frac{xd}{L}$$

S 发出的光在观察屏上的干涉光强，（2 分）

$$I(x) = I_0[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\Delta L\right)]$$

例题——迈克尔孙测星干涉仪

忽略两个星体之间的光强差异，两个星光的干涉光强做非相干叠加得到观察屏上的总光强

$$I(x) = I_0\left[2 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\Delta L\right) + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\Delta L'\right)\right]$$

$$= 2I_0\left[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\frac{(\Delta L' - \Delta L)}{2}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\frac{(\Delta L' + \Delta L)}{2}\right)\right]$$

$$= 2I_0\left[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\frac{(N'S_2 - NS_2)}{2}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\frac{xd}{L}\right)\right]$$

考虑到θ一般很小，光程差$NS_2(N'S_2)$远小于$\frac{xd}{L}$

由图可知，光程差$N'S_2 - NS_2 = d\theta$，所以　　（2 分）

$$I(x) = 2I_0\left[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\frac{d\cdot\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\frac{xd}{L}\right)\right]$$

条纹可见度，　$V = \left|\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\frac{d\cdot\theta}{2}\right)\right|$　　（2 分）

例题——迈克尔孙测星干涉仪

(2) 测星干涉仪的测量原理：从零开始逐渐增减双缝的间距，观察干涉条纹的可见度，当条纹可见度第一次为 0 时，记录当时的双缝的间距 d，从而计算出两星体到小孔的角间距是θ，（2 分）

从前面的计算知道，条纹可见度第一次为 0 时的条件为

$$\frac{2\pi}{\lambda}\frac{d\cdot\theta}{2}=\frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \theta=\frac{\lambda}{2d}$$

依题意，装置可以测量的最小角间距　　（2 分）

$$\theta=\frac{\lambda}{2d}=\frac{550nm}{2\times 6.1m}\approx 9\times 10^{-8}(^\circ)=3.24\times 10^{-4}(秒)$$

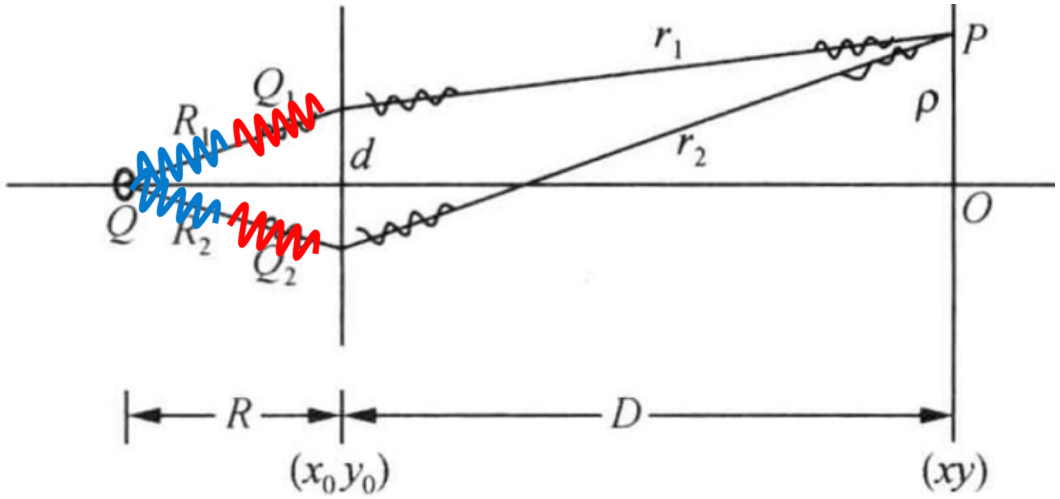
- **快速验证：双点源模型错开半个条纹【注意：考试大题不允许用这个结论，必须光强叠加算】**

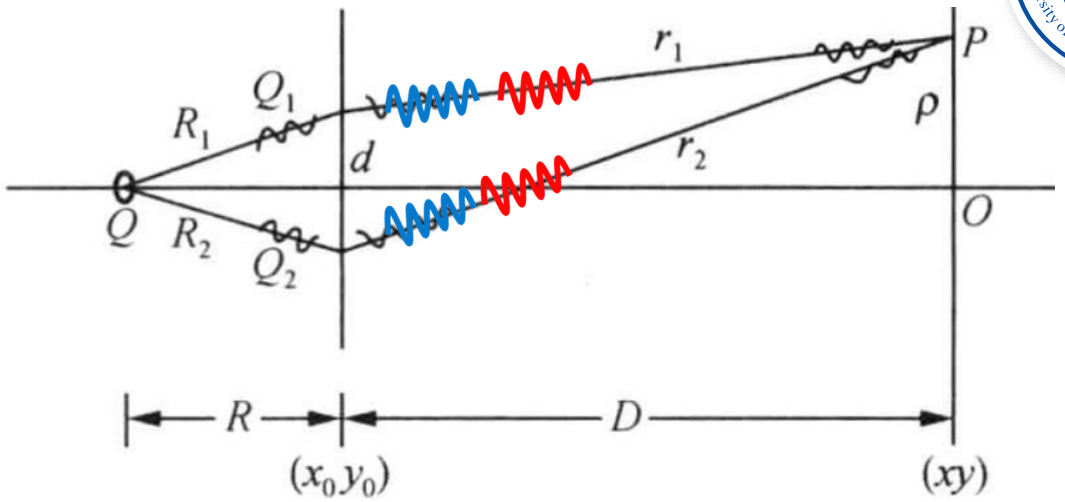
$$\frac{b}{R}=\frac{\lambda D}{2d}\cdot\frac{1}{D},\qquad \theta=\frac{\lambda}{2d}$$

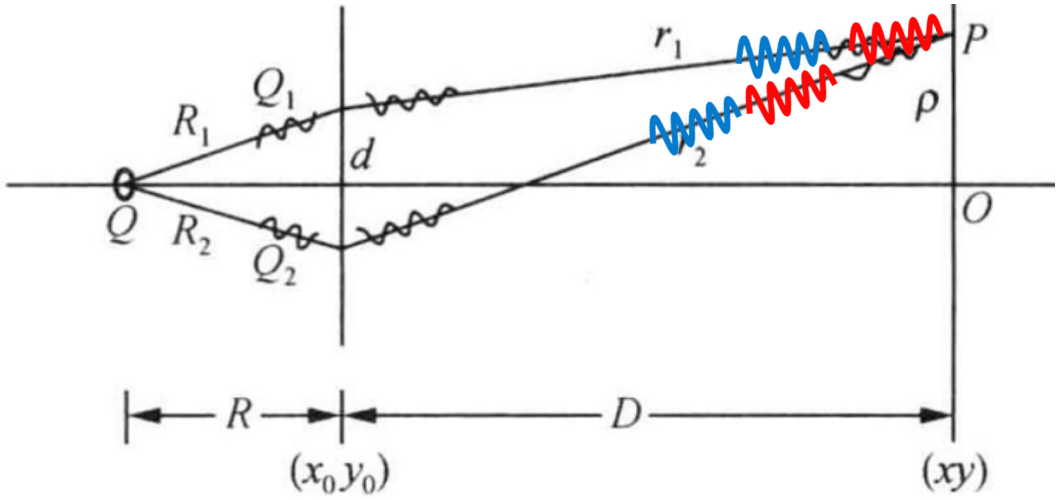
- **$Q_0, Q_{1,2}$点源 → 狭缝：平行摆放，使非相干条纹无位移，增加条纹亮度**
- **之前把Q_0当成理想点源，实际上必有宽度——过宽将使空间相干性下降，过窄透光过少，亚波长彻底失效**
- **Q_1, Q_2 也有宽度，实际上是矩孔/单缝的菲涅尔衍射图样干涉；此题远场接收相当于夫琅禾费衍射图样的干涉；只要Q_1, Q_2恰当地足够小，起主要作用的总是干涉因子**

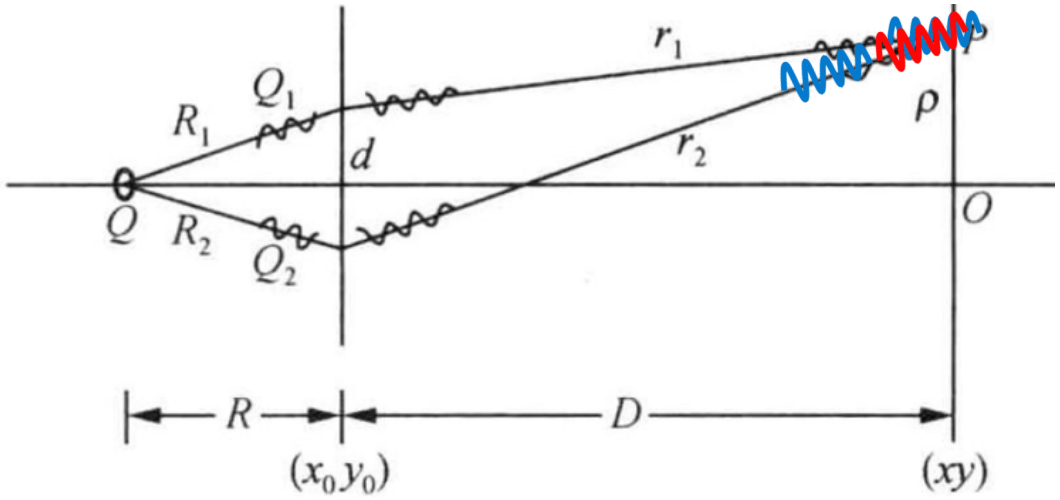
透镜紧贴在屏后，在后焦面上收集到的强度和夫琅禾费衍射的效果一致，这可由透镜的傅里叶变换性质得到。

杨氏装置：宽谱光源的影响——时间相干性







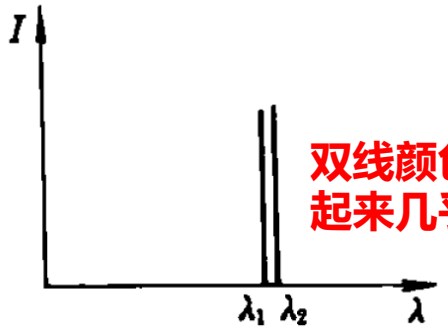


波列长度有限的影响：相位稳定者时空不重叠；时空重叠者相位不稳定 —— 不能稳定干涉

杨氏装置：宽谱光源的影响

- 频谱和时域谱是傅里叶正反变换的关系，二者互为表里（参考P5图，《现光》P195）
- 典型的两种：双线与单色线宽 —— 不同频，非相干叠加

双线



双线颜色观测起来几乎一样

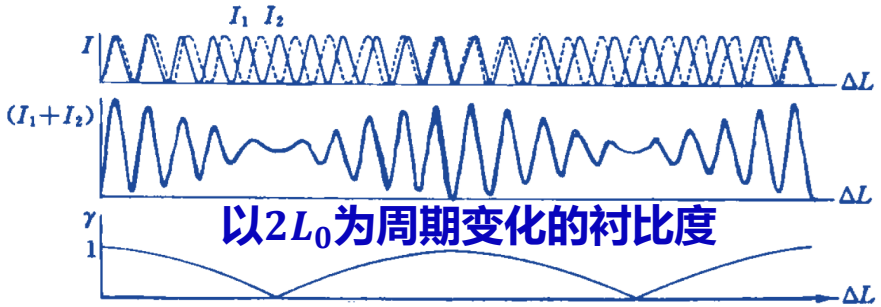
$$\Delta L_0 = N_0\lambda_1 = \left(N_0 - \frac{1}{2}\right)\lambda_2$$

(λ_1 亮纹，λ_2 暗纹) ⟶ 条纹模糊

$$\Delta L = 2\Delta L_0 = 2N_0\lambda_1 = (2N_0 - 1)\lambda_2$$

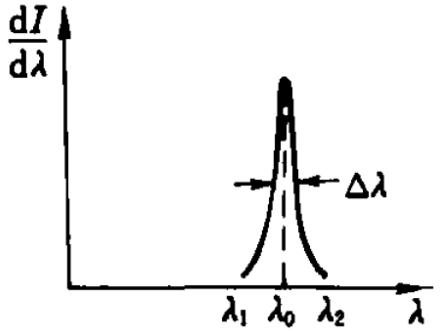
(λ_1 亮纹，λ_2 亮纹) ⟶ 条纹清晰

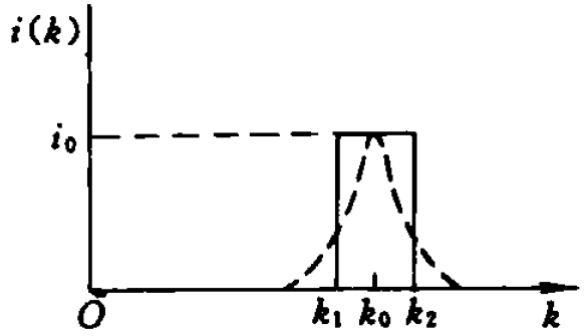
$$\Delta L_0 = N_0\lambda_1 \approx \frac{\bar{\lambda}^2}{2\Delta\lambda}, \quad N_0 = \frac{\lambda_2}{2\Delta\lambda} \approx \frac{\bar{\lambda}}{2\Delta\lambda}$$



以$2L_0$为周期变化的衬比度

单色线宽





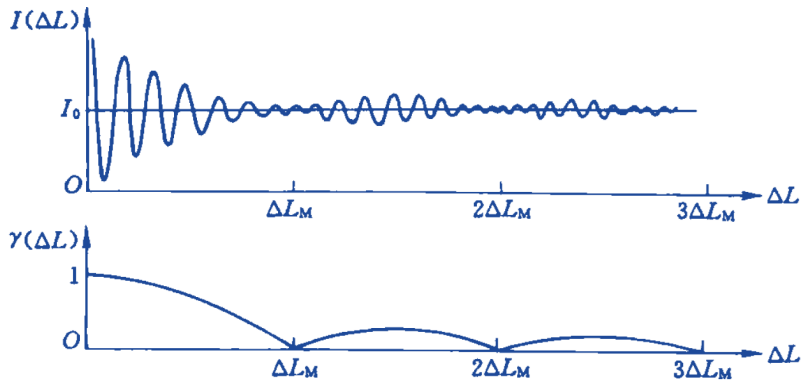
$$I(\Delta L) = \int_0^\infty i(k)(1+\cos k\Delta L)\,dk$$

$$= i_0\Delta k + i_0\int_{k_1}^{k_2}\cos(k\Delta L)\cdot dk$$

$$= I_0\left(1 + \frac{\sin v}{v}\cos k_0\Delta L\right)$$

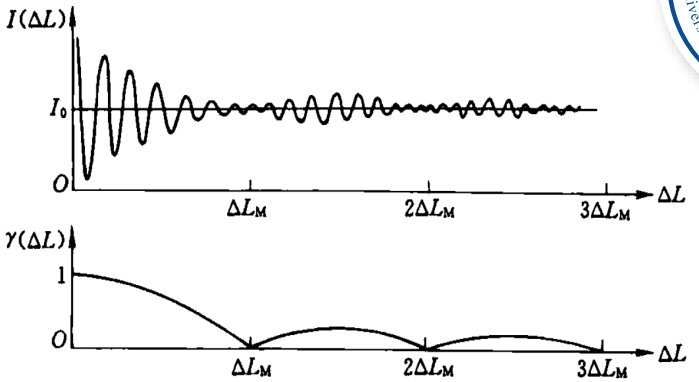
$$\int_0^\infty i(k)\,dk = I_0$$

$$\gamma(\Delta L) = \left|\frac{\sin v}{v}\right| = \left|\frac{\sin\left(\frac{\Delta k}{2}\Delta L\right)}{\left(\frac{\Delta k}{2}\Delta L\right)}\right|$$



衬比度以sinc形式震荡衰减

杨氏装置：宽谱光源的影响——时间相干性



- 宽谱光干涉场的特点：

1. 不同级次ΔL不等，衬比度在干涉场的不同位置不相同
2. 中心条纹清晰度几乎不受时间相干性影响（$sinc(0)=1$）
3. 条纹间距与理想单色光相比不变

- 因不同场点光程差不同，纵向尺度上可能超过光源谱宽决定的特征波列长度，影响干涉稳定性，造成干涉条纹衬比度的变动，系时间相干性问题

- 1. 约定衬比度第一次降为零处为极限值，允许的最大光程差，也就是波列相干长度

$$\gamma(\Delta L)=\left|\frac{\sin\pi\frac{\Delta L}{L_0}}{\pi\frac{\Delta L}{L_0}}\right|$$

$$\Delta L_{max}=l_c=\lambda^2/\Delta\lambda$$

→ 单色性越好，波列的相干长度越长，允许的长程干涉范围也越大！

- 2. 极限尺度是特征尺度，不能认为在 l_c 附近衬比度有跃变式下跌

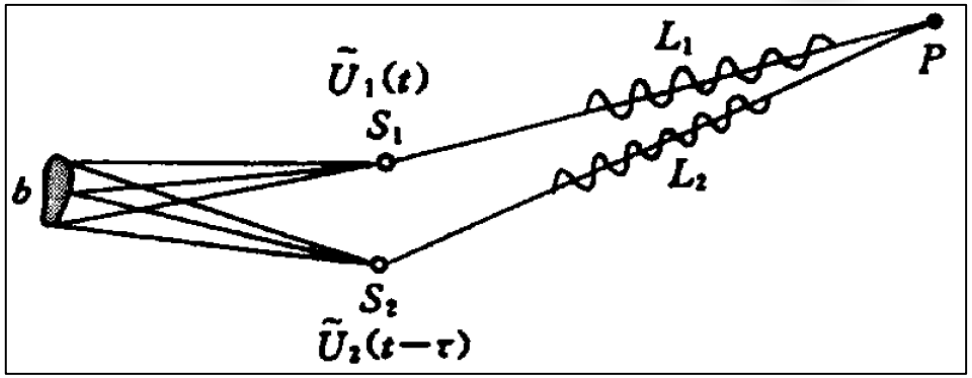
$$\gamma(\tau)=\left|\frac{\sin\pi\frac{\tau}{\tau_0}}{\pi\frac{\tau}{\tau_0}}\right|$$

- 3. 时间相干性反比公式（对光源发光时长τ_0有限的解释，发光时长τ_0也称为相干时间）

$$\tau_0\,\Delta\nu\sim 1,\qquad l_c=c\tau_0$$

→ 分清时域展宽和频域展宽！

光场的时空相干性



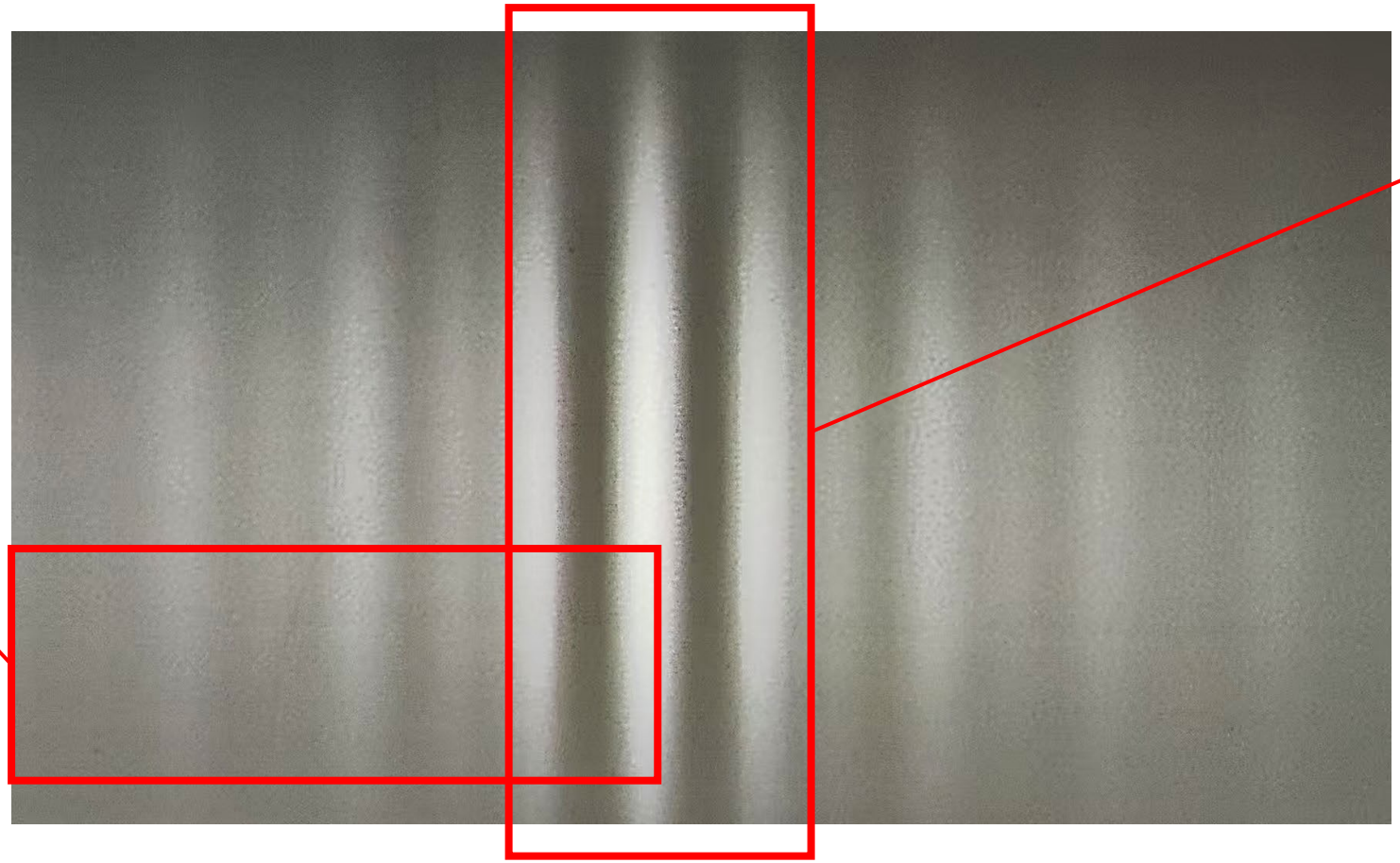
	实际光源	
	扩展性	非单色性
	空间相干性	时间相干性
反比公式	$b \cdot \Delta\theta_0 \approx \lambda$	$L_0 \cdot \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \approx \lambda$，　$\tau_0 \cdot \Delta\nu \approx 1$
常用术语	相干孔径角 相干面积	相干时间 相干长度　　相干体积①
衬比度	$\gamma(\Delta\theta) = \left\lvert \frac{\sin \pi \frac{\Delta\theta}{\Delta\theta_0}}{\pi \frac{\Delta\theta}{\Delta\theta_0}} \right\rvert$	$\gamma(\Delta L) = \left\lvert \frac{\sin \pi \frac{\Delta L}{L_0}}{\pi \frac{\Delta L}{L_0}} \right\rvert$

时空相干性总是同时影响着干涉，只是分波前装置受空间相干性影响明显，分振幅装置受时间相干性影响明显，通常抓主要矛盾来分析。

【补注】白光作为相当宽谱的光源，为什么杨氏干涉还能看到条纹？上面分析，总是假定各λ的颜色不可分辨探测总强度。如果白光也如此分析，必然有条纹的区域极小；然而人眼对间距过大的λ有不同响应，会自动识别成不同颜色的多套条纹，“颜色相近”的每一套根据其光谱宽度各自存在

时空相干性：例题

Q：某同学使用非激光光源进行杨氏双缝干实验，得到的干涉图样如下。若除光源外其他装置均调节良好，则可推断该光源的谱宽 偏大 （偏大/很小），扩展尺度 很小 （偏大/很小）



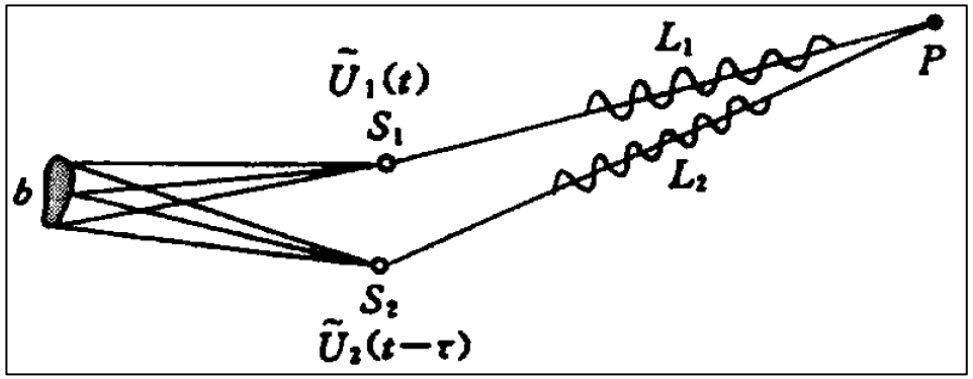
从中心向外衬比度变化显著，表明时间相干性影响大，应换窄谱光源优化结果

中心附近几乎只有空间相干性的影响

条纹清晰表明整体衬比度并未因为光源扩展而显著下降

（※）相干性的描述——部分相干光理论

- 通过干涉的稳定性、衬比度等能反映出一般光场中两点的**本质相干属性**
- **部分相干光理论**从电场振动的本质上刻画这种属性，明确体现出其内禀属性
- 感兴趣的、实际可能发生干涉的光场：
  场点P的干涉由**不同横向位置、不同时刻发出**，最终同时同地会聚于P的两个光振动（S_1, S_2）描述
- 既有同一源发出的相干成分，又有不相干成分的叠加
  “部分相干光”
- 关心相似性 —— 相似，接近同一波列，干涉性质好



光源面　研究相干性的对象　场点

- **定态、各态历经**（原点无关、系综平均化为时间平均）光场中，定义：
- **互相干函数** $\Gamma_{12}(\tau) = \langle V_1(t+\tau)V_2^*(t)\rangle_t$，数学上就是相关运算
- 归一化后称**复相干度** $\gamma_{12}(\tau) = \Gamma_{12}(\tau)/\sqrt{I_1 I_2}$，$|\gamma_{12}(\tau)|$ 称**相干度**
- **自相干函数** $\Gamma_{11}(\tau) = \langle V_1(t+\tau)V_1^*(t)\rangle_t$ 描述**时间相干性**，$\Gamma_{11}(0) = I_1$就是光强
- **互强度** $J_{12} = \Gamma_{12}(0) = \langle V_1(t)V_2^*(t)\rangle_t$ 及**复相干因子** $j_{12} = \gamma_{12}(0)$ 描述**空间相干性**
- 对于准单色光杨氏干涉，相干度与实验可测的**衬比度 γ 直接相关**：

$$\gamma = \frac{2\sqrt{I_1(P)I_2(P)}}{I_1(P)+I_2(P)}|\gamma_{12}(\tau)|$$

可参考《光学原理》第10章或《近代光学基础》课程材料。

（※）相干性的描述——部分相干光理论

- 对准单色光场，$\gamma_{11}(\tau)$与复色光场中的光功率谱（单位频率间隔内扰动对光强的贡献）$S(\nu)$有关（更一般情况下实关联函数也与谱密度有关，即维纳-辛钦定理在光学中的体现）：

$$\gamma_{11}(\tau)=\frac{\int_0^\infty S(\nu)e^{-i2\pi\nu\tau}d\nu}{\int_0^\infty S(\nu)d\nu}$$

- 对于**扩展的非相干准单色面光源**，其互强度和复相干因子可由**范西特-泽尼克定理**求出，在小尺度光源的近似下，退化为光源强度的归一化Fourier变换：

$$j(P_1,P_2)=\frac{J(P_1,P_2)}{\sqrt{I(P_1)}\sqrt{I(P_2)}}=\frac{1}{\sqrt{I(P_1)}\sqrt{I(P_2)}}\int_\sigma I(S)\frac{e^{i\bar{k}(R_1-R_2)}}{R_1R_2}dS\sim\frac{e^{i\psi}\iint_\sigma I(\xi,\eta)e^{-i\bar{k}(p\xi+q\eta)}d\xi d\eta}{\iint_\sigma I(\xi,\eta)d\xi d\eta}$$

- “后面”的光场由“前面”的光场传播而来，可以想象，应当也可以由前面的相干信息得到后面的相干信息，即互相干函数的传播。这部分理论过于复杂，不再展示
- **部分相干光理论建立了一套数学上严格、有效的方法本质地分析光场的时空相干性**

可参考《光学原理》第10章或《近代光学基础》课程材料。

易错辨析：偏振光干涉（I）

➢ **自然光入射的条件下：**

✓ （1）**仅有P0时，只剩一套条纹光强减小一半**

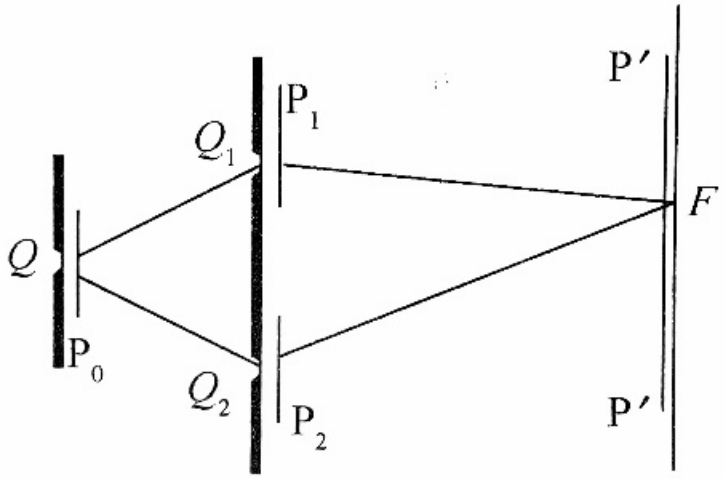
✓ （2）**仅有平行的P1，P2时，相当于仅有P0**

✓ （3）**仅有垂直的P1，P2时，垂直分量非相干无干涉**

✓ （4）**有垂直的P1，P2和P’时，自然光垂直分量无稳定相差不干涉**

✓ （5）**有垂直的P1，P2和P0，P’时，P0产生稳定的相位差（线偏振分量完全相干），P’校正同方向，在合适的条件下能发生干涉**

✓ （6）**仅有一定夹角的P1，P2时，注意P2中只有部分成分能与P1相干，光强等于平行相干分量相干叠加再依次与平行非相干分量和垂直分量非相干叠加**



杨氏装置变体：其他分波前装置

全都往杨氏干涉上等效
刚才算过的都可以原封不动再算一遍
例：某装置的光源展宽最大允许多大

交叠区→条纹范围！
和相干长度比一下谁是
实际的限制因素

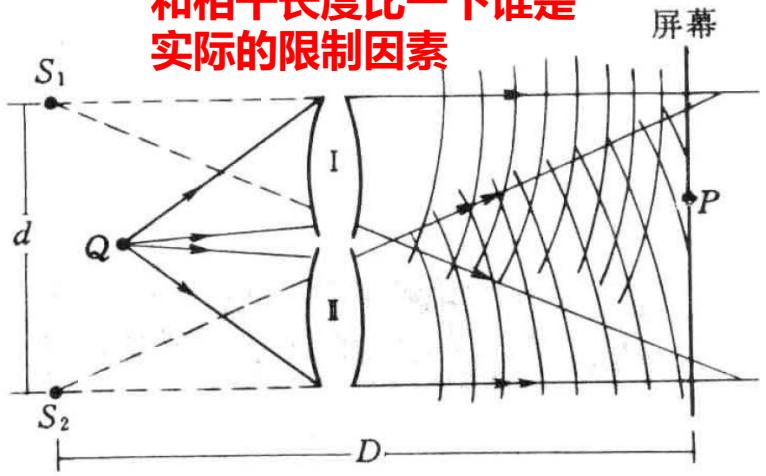
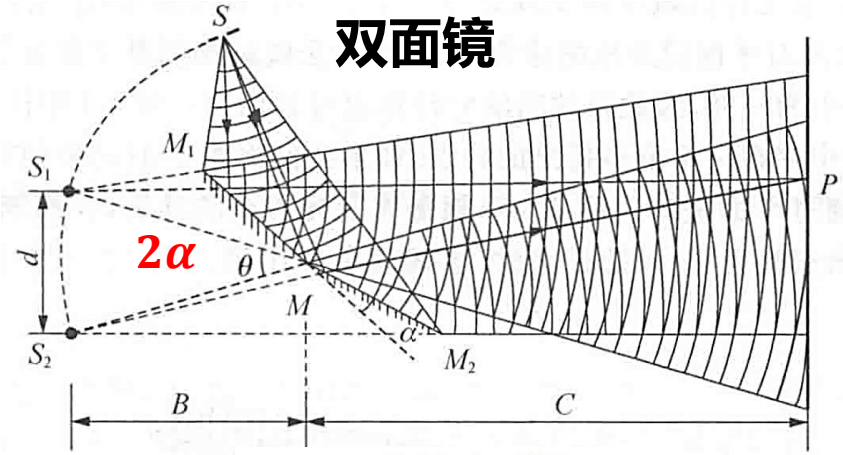


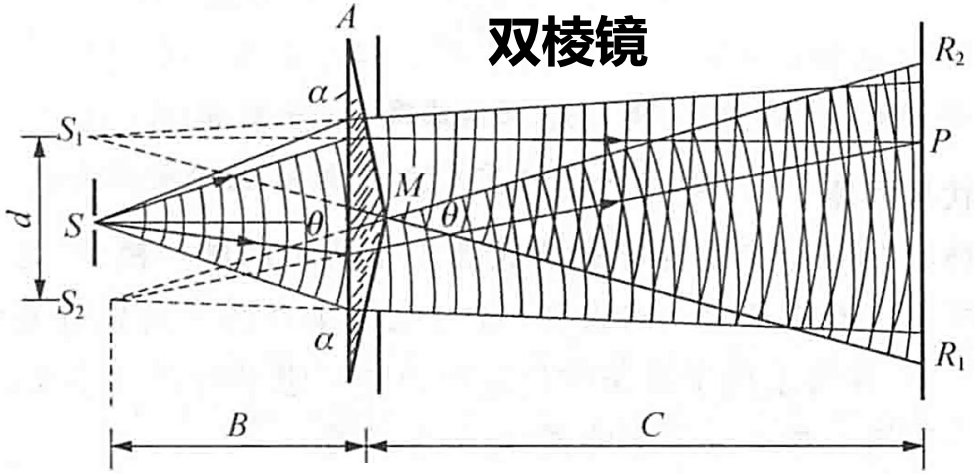
图 4.1　分波前干涉的一般性构图

双面镜



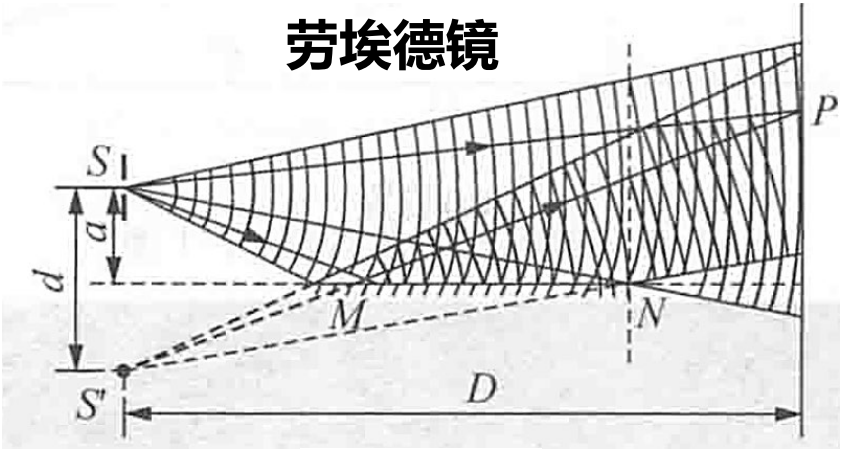
$$\Delta x = \frac{(B+C)\lambda}{2\alpha B}$$

双棱镜



$$\Delta x = \frac{(B+C)\lambda}{2(n-1)\alpha B}$$

劳埃德镜



$$\Delta x = \frac{D\lambda}{2a}$$

考点：半波损！
（N处暗纹）

例题：对切透镜（重排本T4）

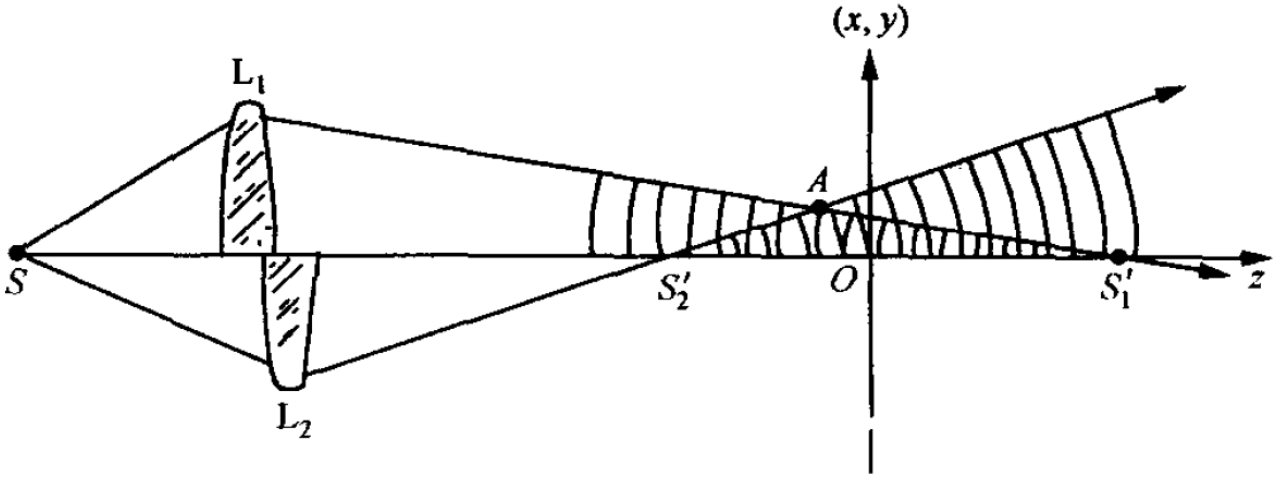
相当于纵向产生两点源，纵向杨氏场

4. 图为梅斯林(L. Meslin)干涉装置，将透镜对剖后再沿光轴方向将两半 L_1，L_2 错开一定距离. 光点 S 位于光轴上，S_1'，S_2' 是它的像.

(1)在图上标出相干光束的交叠区。

(2)在交叠区中放一屏幕垂直于光轴，幕上干涉条纹的形状是怎样的？

(3)设透镜焦距为 30cm，S 与 L_1 的距离为 60cm，L_1 与 L_2 的距离为 8.0cm，光波长为 5000Å. 两像间的中点距离透镜 L_2 有多远？在此放一屏幕，在其上接收到的亮纹间距为多少？



例题：对切透镜（重排本T4）

相当于纵向产生两点源，纵向杨氏场

会聚球面波的复振幅分布为

$$\tilde{U}_1(x,y) = A_1 \exp\left\{\mathrm{i}\left[-k\left(d_1 + \frac{x^2+y^2}{2d_1}\right) - \varphi_{10}\right]\right\},$$

发散球面波的复振幅分布为

$$\tilde{U}_2(x,y) = A_2 \exp\left\{\mathrm{i}\left[k\left(d_2 + \frac{x^2+y^2}{2d_2}\right) - \varphi_{20}\right]\right\},$$

式中 φ_{10} 和 φ_{20} 分别为两列波在中心 S_1' 和 S_2' 处的初相位. 两列波的相位差为

$$\begin{aligned}\delta(x,y) &= \varphi_2(x,y) - \varphi_1(x,y)\\ &= k\left(\frac{x^2+y^2}{2d_1} + \frac{x^2+y^2}{2d_2}\right) + \varphi_0\\ &= k\left(\frac{x^2+y^2}{2d_1} + \frac{x^2+y^2}{2d_2}\right),\end{aligned}$$

式中 φ_0 为两列波在坐标原点 O 处的相位差. 因为两列波从点源 S 到原点 O 的光程都为 $L(SO)$，故 $\varphi_0 = 0$.

决定条纹形状的是等强度轨迹方程

$$\delta(x,y) = \mathrm{C}\ (\text{常数}),$$

例题：对切透镜（重排本T4）

相当于纵向产生两点源，纵向杨氏场

$$x^2 + y^2 = \rho^2,$$

式中 ρ^2 为常数. 上式是以原点 O 为中心的圆的标准方程. 由于图 3-4 中的交叠区只限于 $x \geqslant 0$，所以条纹形状是一系列以原点为中心的同心半圆.

（3）由薄透镜物像的高斯公式

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f},$$

得 S_1' 离 L_1 的距离为

$$s_1' = \frac{f s_1}{s_1 - f} = \frac{30\ \text{cm} \times 60\ \text{cm}}{60\ \text{cm} - 30\ \text{cm}} = 60\ \text{cm},$$

S_2' 离 L_2 的距离为

$$s_2' = \frac{f s_2}{s_2 - f} = \frac{30\ \text{cm} \times 68\ \text{cm}}{68\ \text{cm} - 30\ \text{cm}} = 53.7\ \text{cm},$$

所以两个像的中点离 L_2 的距离为

$$\bar{s} = \frac{53.7\ \text{cm} + 60\ \text{cm} - 8\ \text{cm}}{2} = 52.85\ \text{cm}.$$

计算结果表明，S_1'，S_2' 的位置与图 3-4 中所示不符；实际应为 S_1' 离 S 较近，S_2' 离 S 较远，相应的交叠区应限于 $x \leqslant 0$. 但这并不影响条纹的形状以及亮纹半径的计算.

例题：对切透镜（重排本T4）

相当于纵向产生两点源，纵向杨氏场

当屏幕放在两个像的中点时，

$$d_1 = d_2 = d = 0.85\ \text{cm},$$

$$\delta(x,y) = k\left(\frac{x^2+y^2}{2d_1} + \frac{x^2+y^2}{2d_2}\right)$$

$$= k\frac{x^2+y^2}{d} = \frac{k}{d}\rho^2.$$

第 n 级亮纹满足 $\delta(x,y) = 2n\pi$，即

$$\frac{k}{d}\rho_n^2 = 2n\pi,$$

化简得

$$\rho_1 = \sqrt{d\lambda}, \quad \rho_n = \sqrt{nd\lambda} = \sqrt{n}\,\rho_1 \quad (n = 1,2,\cdots).$$

这就是亮纹的半径公式，式中 ρ_1 为中心向外第一个亮纹的半径. 上式与菲涅耳波带片的半波带半径公式形式一致. 在本题中，

$$\rho_1 \approx 0.065\ \text{mm},$$

亮纹间距

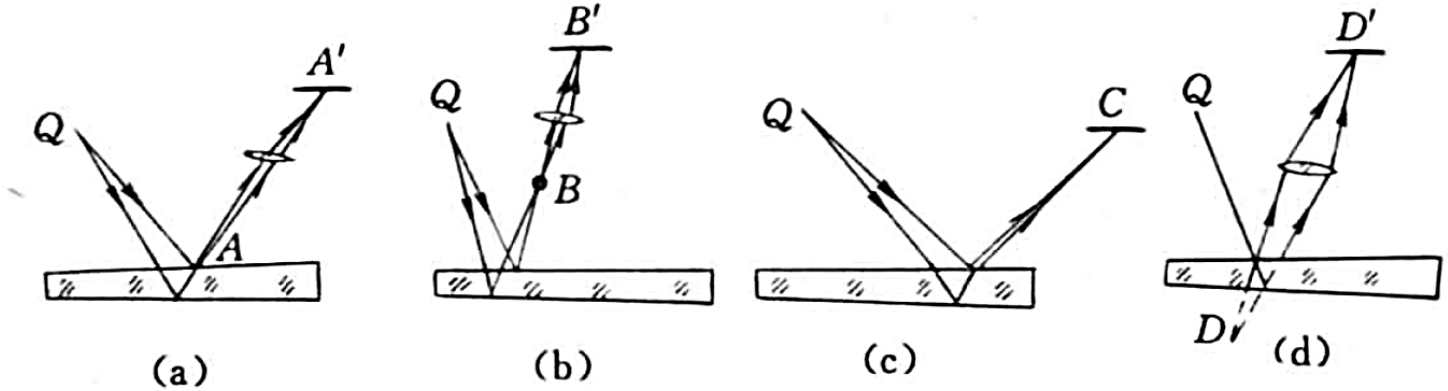
$$\Delta\rho = \rho_{n+1} - \rho_n = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})\rho_1.$$

亮纹半径与$\sqrt{n}$成正比，亮纹间距不等.

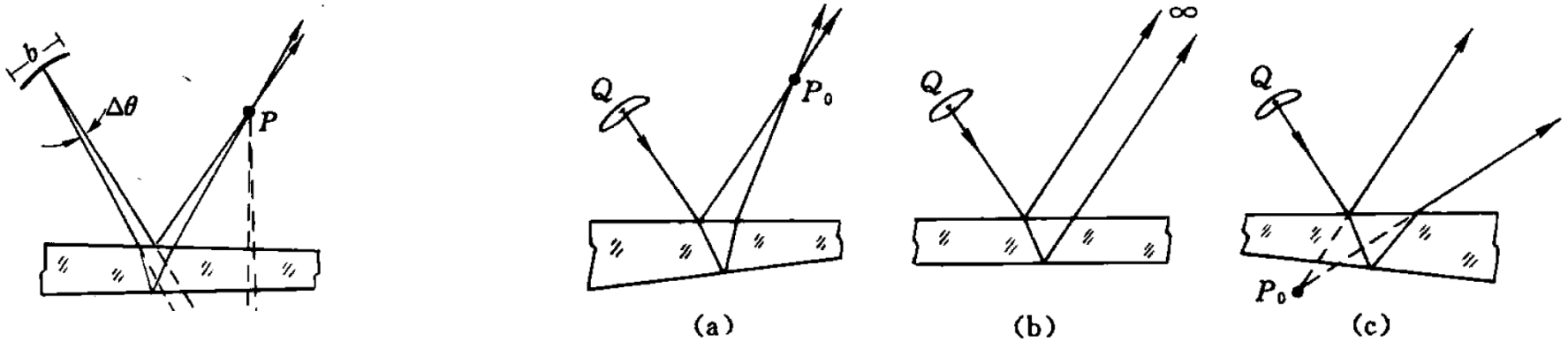
（*）薄膜干涉

双光束干涉适用条件：薄膜反射率很小，后续光束可以忽略

- **干涉场分布：全空间各位置**——同频，相位差稳定，同方向偏振分量 → 只差时空共存
- 透镜（人眼）聚焦在哪，后焦面上就对应出哪里的干涉场——表面看（等厚）；无穷远（等倾）



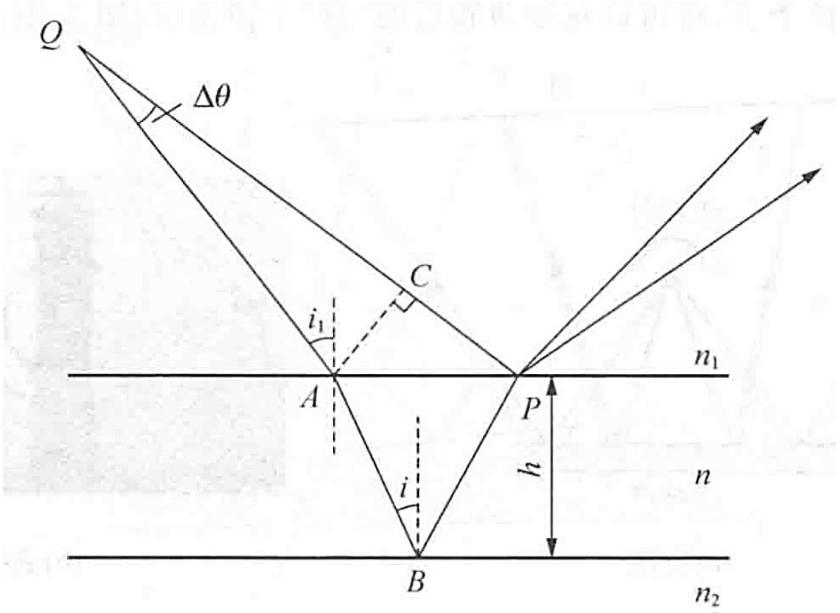
- **定域性**：扩展光源照明时，各处发生干涉对应的两条光线有夹角$\Delta\theta$，由空间相干性反比律 $b\Delta\theta\sim\lambda$，光源 b 足够宽时大部分场点处的干涉都糊掉，只剩$\Delta\theta=0$对应的场点独立于b始终清晰。这些场点构成某个特定曲面，称**定域中心** ——“只在某些地方有好的干涉”



作图确定某光线对应的定域中心点

双光束干涉的等厚、等倾条纹

分振幅干涉的基本模型



一般位置

$$\Delta L(P) \approx 2nh\cos i$$

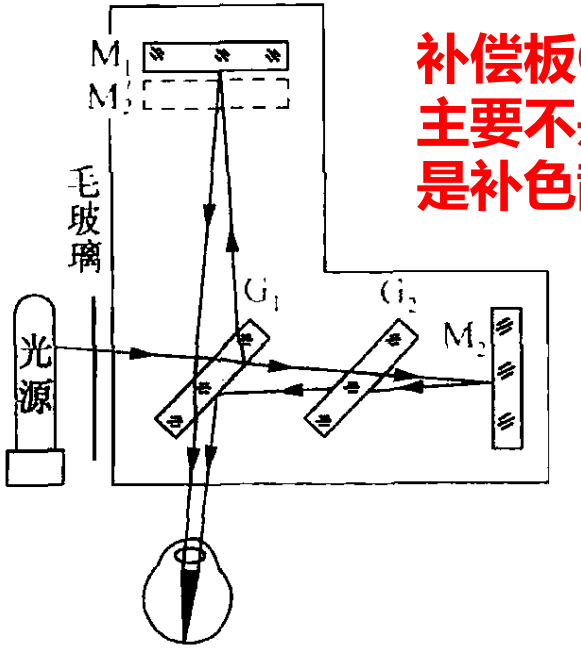
- 两光线越相邻，近似越好
- i 的含义：内层折射角
- 注意三层介质的半波损！
  上式只是几何光程差

- （1）等厚：一般小角度入射，$\Delta L \sim 2nh$
- 薄膜厚度不同，相同厚度的位置对应同一条纹
- 应用：(a) 测小角度 → 精密测直径、精密测高度；
  (b) 判断交棱方向 → 条纹整体移动
  (c) 牛顿环；按压法 $R = \dfrac{r_{k+m}^2 - r_k^2}{m\lambda}$
- 点源大角度入射、扩展性显著时会偏离等厚线、衬比度下降；小 h 有助于缓解这些问题

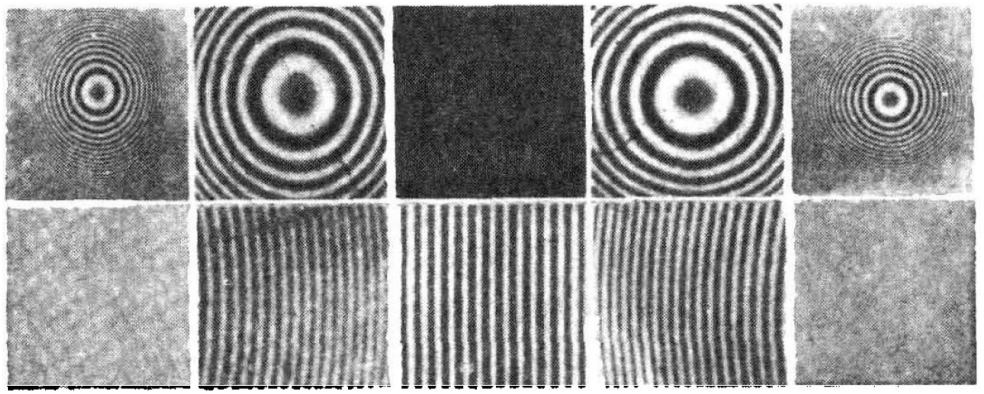
- （2）等倾：均匀厚度膜，点光源照射
- 无穷远是定域中心，透镜共轭到焦面；用扩展光源观察不会降低衬比度，反而增加亮度
- $\Delta L(P) = 2nh\cos i$ 严格成立，相同倾角对应同一条纹（环）
- $2nh\cos i + \delta_{add} = m\lambda$，中心级次高，边缘级次低
- 改变膜厚的条纹吞吐：盯住某一级，$h\downarrow \cos i\uparrow i\downarrow$ “吞”；且条纹变稀疏（需要更大的 $\cos i$ 来变 π）；反之亦然

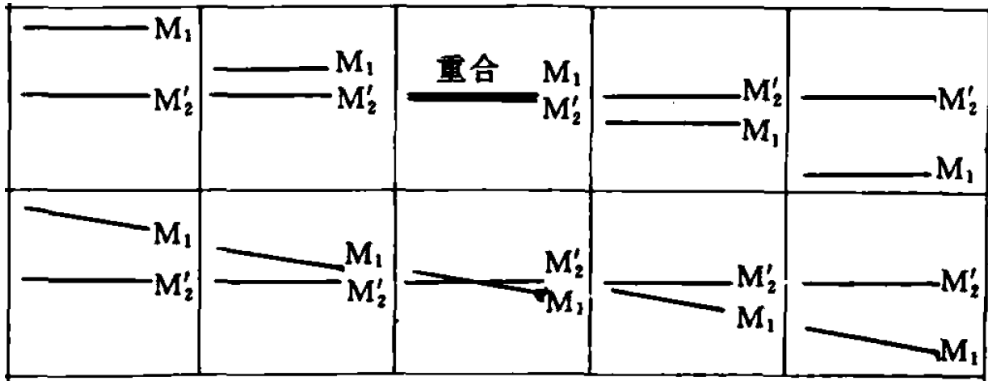
迈克尔孙干涉仪

- 分振幅装置，等效成像成薄膜的等倾等厚



补偿板G2：
主要不是补光程
是补色散用的！





- 分析条纹吞吐变化
- 两镜重合时是暗场

【应用1】精密测长：

- 看条纹移动多少，每移动一根条纹对应 $\lambda/2$
- 测长量程：相干长度的一半 $\lambda^2/2\Delta\lambda$
- 易错点：往返距离务必记得除以2！！！

【应用2】通过测量输出信号得到光谱信息

- 下页例题
- 其他例题：《现光》P190，重排本P242.T7

迈克尔孙干涉仪——例题：讯号探测

双线谱入射迈克耳孙干涉仪：

$$I_1(\Delta L) = I_0\left(1+\cos\frac{2\pi}{\lambda_1}\Delta L\right) = I_0(1+\cos k_1\Delta L), \quad k_1 = \frac{2\pi}{\lambda_1}$$

$$I_2(\Delta L) = I_0\left(1+\cos\frac{2\pi}{\lambda_2}\Delta L\right) = I_0(1+\cos k_2\Delta L), \quad k_2 = \frac{2\pi}{\lambda_2}$$

衬比度不是1时把 $\gamma_{1,2}$ 加上

设参与相干的两束光的强度相近，故 λ_1，λ_2 各自干涉场的强度衬比度为 1

$$I(\Delta L) = I_1(\Delta L) + I_2(\Delta L) = I_0(1+\cos k_1\Delta L) + I_0(1+\cos k_2\Delta L)$$

$$= 2I_0\left(1+\cos\left(\frac{\Delta k}{2}\Delta L\right)\cdot\cos\bar{k}\Delta L\right), \quad \bar{k} = \frac{(k_1+k_2)}{2} \gg \Delta k = (k_1-k_2)$$

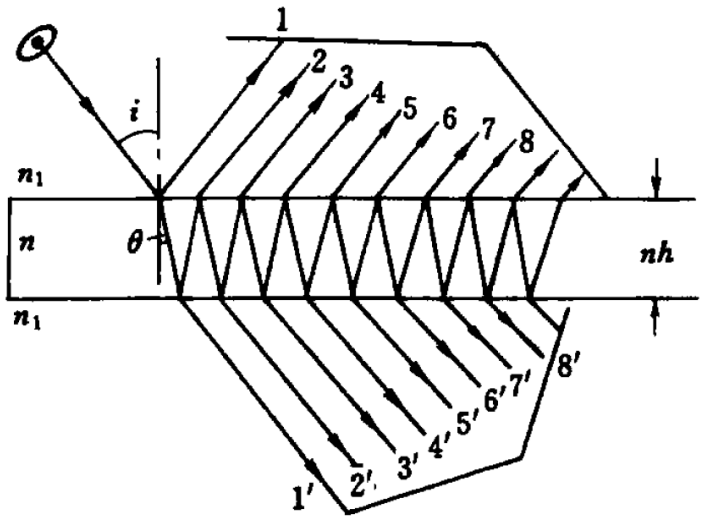
- 设$t=0$时等光程，若一个臂匀速 v 运动起来，则 $\Delta L = 2vt$
- 前一项是慢变包络，后一项是高频震荡——拍现象
- 拍频：

$$\gamma(\Delta L) = \left|\cos\left(\frac{\Delta k}{2}\cdot\Delta L\right)\right|$$

$$\pi\left(\frac{1}{\lambda_1}-\frac{1}{\lambda_2}\right)2vT_{拍} = \pi, \qquad f_{拍} = \frac{1}{T_{拍}} = 2v\left(\frac{1}{\lambda_1}-\frac{1}{\lambda_2}\right)$$

多光束干涉：高反射率情形

考前把标橙色的公式背过



上下均 n_1，中间 n；Stokes关系

反射多光束

$$\begin{cases}\tilde{U}_1 = rA_0 = -r'A_0,\\ \tilde{U}_2 = r'(tt')e^{i\delta}A_0,\\ \tilde{U}_3 = r'^3(tt')e^{i(2\delta)}A_0,\\ \tilde{U}_4 = r'^5(tt')e^{i(3\delta)}A_0,\\ \vdots\end{cases}$$

透射多光束

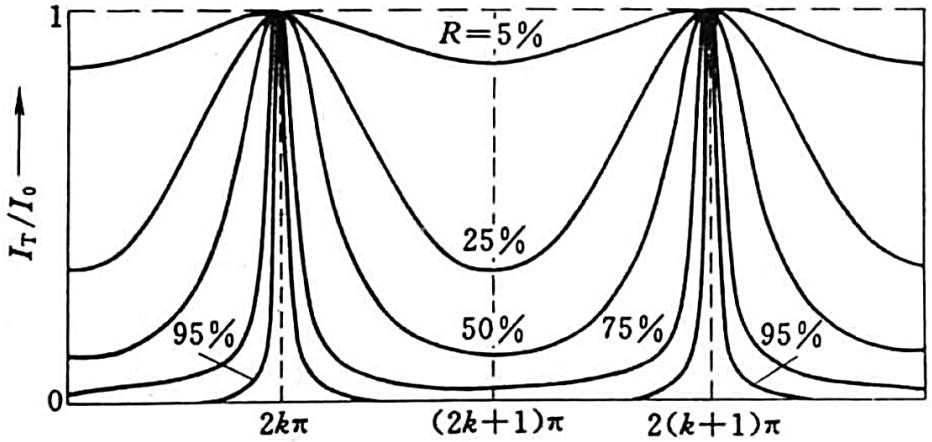
$$\begin{cases}\tilde{U}'_1 = (tt')A_0,\\ \tilde{U}'_2 = r'^2(tt')e^{i\delta}A_0,\\ \tilde{U}'_3 = r'^4(tt')e^{i(2\delta)}A_0,\\ \tilde{U}'_4 = r'^6(tt')e^{i(3\delta)}A_0,\\ \vdots\end{cases}$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}2nh\cos\theta$$

低反射率时反射衬比度高

高反射率时透射衬比度高

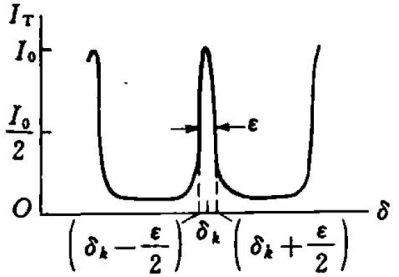
$$I_T(\delta) = \tilde{U}_T \cdot \tilde{U}_T^* = \frac{I_0}{1+\frac{4R}{(1-R)^2}\sin^2\frac{\delta}{2}} \qquad I_R(\delta) = I_0 - I_T$$

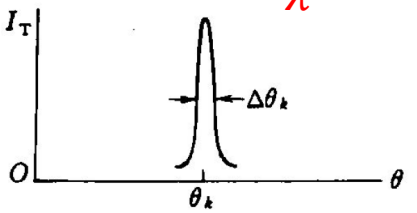


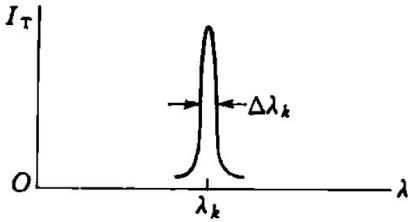
I_T高反时细锐

➢ **三个半值宽度**

$$|d\delta| = \frac{4\pi nh\sin\theta_k}{\lambda}|d\theta|, d\delta = \varepsilon, d\theta = \Delta\theta_k$$







$$I_T\left(\delta_k \pm \frac{\varepsilon}{2}\right) = \frac{1}{2}I_0$$

$$\varepsilon \approx \frac{2(1-R)}{\sqrt{R}}$$

$$\Delta\theta_k \approx \frac{\lambda}{2\pi nh\sin\theta_k}\cdot\frac{1-R}{\sqrt{R}}\text{rad}$$

分辨λ时通常θ~0

$$\Delta\lambda_k \approx \frac{\lambda_k^2}{2\pi nh}\cdot\frac{1-R}{\sqrt{R}}\text{nm}$$

这两个现推不要背

F-P腔 & F-P光谱仪的参数

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} 2nh\cos\theta$$

$$I_T(\delta) = \tilde{U}_T \cdot \tilde{U}_T^* = \frac{I_0}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2}\sin^2\frac{\delta}{2}} \qquad \varepsilon \approx \frac{2(1-R)}{\sqrt{R}}$$

- **应用（1）：单色发散光的半角宽度**
  不同方向的环

$$\Delta\theta_k \approx \frac{\lambda}{2\pi nh\sin\theta_k} \cdot \frac{1-R}{\sqrt{R}}\text{rad}$$

- **应用（2）：非单色光（正）入射，选模**

$$2nh = K\lambda_K$$

$$\nu_K = \frac{c}{\lambda_K} = K\frac{c}{2nh} \qquad \Delta\lambda_k \approx \frac{\lambda_k^2}{2\pi nh} \cdot \frac{1-R}{\sqrt{R}}\text{nm}$$

$$\Delta\nu = \nu_{K+1} - \nu_K = \frac{c}{2nh}$$

- **每个模的谱线半宽**

$$\Delta\lambda_k \approx \frac{\lambda_k^2}{2\pi nh} \cdot \frac{1-R}{\sqrt{R}}\text{nm}$$

$$\Delta\nu_k = \frac{c\Delta\lambda_k}{\lambda^2} = \frac{c}{2\pi nh\cos i}\frac{1-R}{\sqrt{R}} = \frac{c}{\pi k\lambda}\frac{1-R}{\sqrt{R}}$$

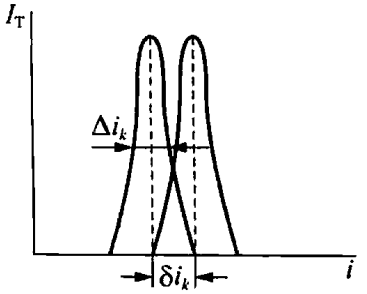
- **F-P光谱仪分辨双线 $\delta\lambda$ （瑞利判据）**

据 $2nh\cos\theta_K = K\lambda$

$$\delta\theta \approx \frac{K\delta\lambda}{2nh\sin\theta_K}$$

- **能分辨要求$\delta\theta > \Delta\theta_k$，最小分辨谱线**

$$\delta\lambda_m \approx \frac{\lambda}{\pi K} \cdot \frac{1-R}{\sqrt{R}}$$



- **色分辨本领**

$$R_c \equiv \frac{\lambda}{\delta\lambda_m} = \pi K\frac{\sqrt{R}}{1-R}$$

- **自由光谱范围（FSR）：两套光谱可能重叠**

$$K\lambda_M = (K+1)\lambda_m \qquad K \approx \frac{2nh}{\lambda} \qquad \lambda_M - \lambda_m \approx \frac{\lambda^2}{2nh}$$ （与 K 无关）

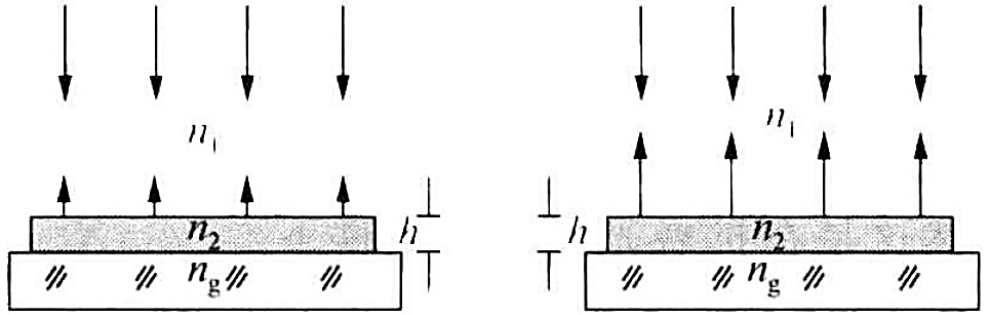
- **精细度：** $f = \frac{FSR}{\delta\lambda} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}$

k为级次，不是波数！

不要混淆纵模间隔和谱线半宽！

增透增反膜

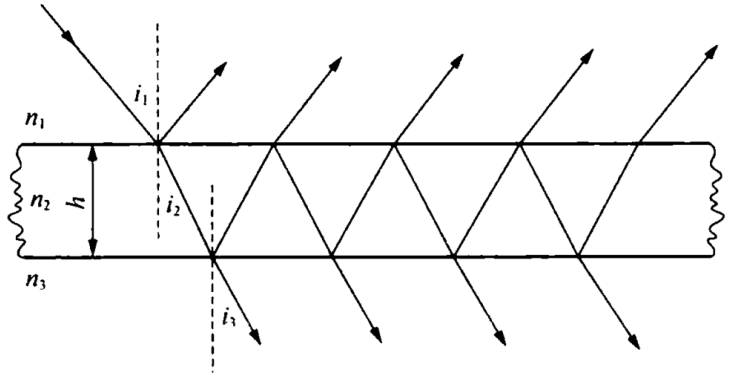
- 双光束情形
- 增谁就相干相长，抑谁就相干相消
- 注意半波损
- 注意一段h是往返距离



(a) 增透膜　　(b) 增反膜

多光束全透：重排本P251.T5

5. 如果平行膜层两侧的折射率不等(见图)，设入射光强为 I_0.



习题 5 图

(1)导出多光束干涉后形成的反射光强 I_R 和透射光强 I_T 公式.

(2)证明只有同时满足以下三个条件时，才能使波长为 λ 的正入射光完全透过($I_R=0$)：

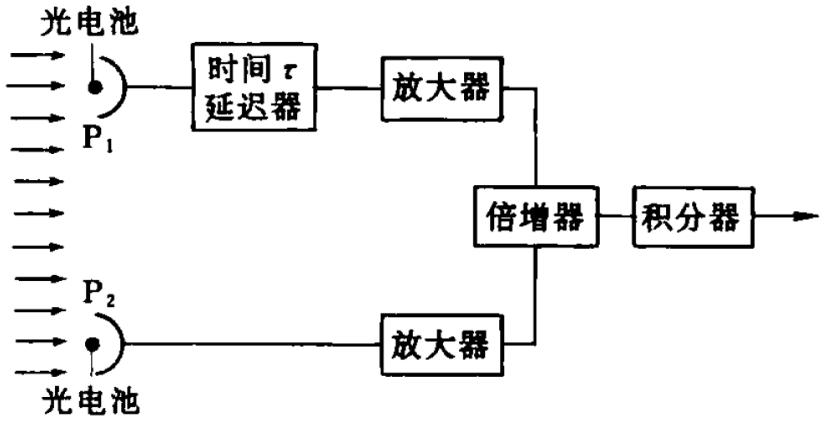
a. $n_3>n_2>n_1$；　b. $n_2h=\lambda/4$；　c. $n_2=\sqrt{n_1n_3}$.

	增透膜	增反膜
原理	如图 4.40(a)	如图 4.40(b)
膜的选择	低膜(L)，$n_1<n_2<n_g$	高膜(H)，$n_1<n_2>n_g$
膜层光学厚度	$n_2h=\lambda_0/4$	$n_2h=\lambda_0/4$
半波损	无	有
反射双光束光程差	$\Delta L=\Delta L_0=\lambda_0/2$	$\Delta L=\Delta L_0+\lambda_0/2=\lambda_0$
在光路中的效果	相干相消，消反射、增透射	相干相长，增反射

1. 要指定波长，一个波长的增透可能是另一个的增反膜

2. 多层膜

（※）HBT实验与高阶相干性　多光子干涉与量子相干性



- 前面的都是一阶干涉装置，探测复振幅的涨落
- HBT实验探测了经典光强的涨落，属于二阶相干性的范畴

$$\langle I(r_1,t_1)I(r_2,t_2)\rangle = \langle V(r_1,t_1)V^*(r_1,t_1)V(r_2,t_2)V^*(r_2,t_2)\rangle$$

- 经典 n 阶相干性与 n 阶相干度：

$$\Gamma^{(n)}(x_1,x_2,\ldots,x_{2n}) = \langle V^*(x_1)V^*(x_2)\ldots V^*(x_n)V(x_{n+1})V(x_{n+2})\ldots V(x_{2n})\rangle, \qquad \gamma^{(n)}(x_1,x_2,\ldots,x_{2n}) = \frac{\Gamma^{(n)}(x_1,x_2,\ldots,x_{2n})}{\prod_{i=1}^{2n}[\Gamma^{(1)}(x_i,x_i)]^{\frac{1}{2}}}$$

- Dirac曾断言 “每个光子只与自身干涉，不同光子之间永不干涉”
- 前面的分波前和分振幅装置都可以看成单光子波函数自身的干涉，强光只是把干涉条纹增强并将概率分布显现出来，仍处于单光子一阶相干性的范畴；在这个范畴内，Dirac的论述是正确的
- 然而，HOM等一系列双光子、多光子干涉实验表明，不仅单光子不可分辨路径间（对干涉条件的抽象）可以干涉，体系整体不可分辨的演化路径间也存在干涉；这种干涉不符合Dirac的描述
- 对干涉本质的重新认识催生了量子光学中量子相干理论的发展，定义了各阶量子相干函数
- 目前前沿研究中仍然关注着多光子干涉实验

本章补充题参考

《现代光学基础》

- 杨氏干涉及其变式：2.12, 2.13, 4.1, 4.2, 4.4
- 等厚等倾干涉：4.11
- 迈克耳孙干涉仪：4.18(2), 4.19, 4.21,
- F-P腔：4.24, 4.25, 正文P202例1，P204例2
- 增透增反膜：4.14, 4.15（结合菲涅尔公式）, 4.26, 4.27



Thanks for listening!